



JOURNEY TO
AZURE PUBLIC CLOUD



1장

Azure 시작 및 Entra ID 관리하기

Azure 소개

Azure 관리하기

Entra ID 소개

Azure Policy 및
Azure Locks

Azure 소개

Azure란?

Public Cloud 전세계 시장 점유율

Azure의 주요 특징과 서비스

대표적인 Azure 서비스

Azure 구독하기

Azure란?

- 개인용 Cloud vs 기업용 Cloud

- 개인용 Cloud

- notion, evernote, google drive, mybox, dropbox 등등
 - 이용자는 해당 서비스에 본인이 직접 회원 가입을 해야 한다
 - 해당 서비스는 본인만 사용하고 본인이 관리자 역할을 한다
 - 자원을 공유할 때는 링크를 만들어서 공유한다
 - 회원이 아닌 사람도 링크 정보를 알고 있으면 공유된 자원을 이용할 수 있다

- 기업용 Cloud

- azure, aws, gcp 등등
 - 먼저 한 명이 구독 및 가입을 한 후에 다른 직원들도 이용할 수 있도록 사용자 계정을 만들고(인증용) 그 사용자가 자원을 이용하도록 권한을 부여할 수 있다
 - 이 직원들은 **Azure**나 **AWS**에 별도로 회원 가입을 할 필요가 없다

Azure란?

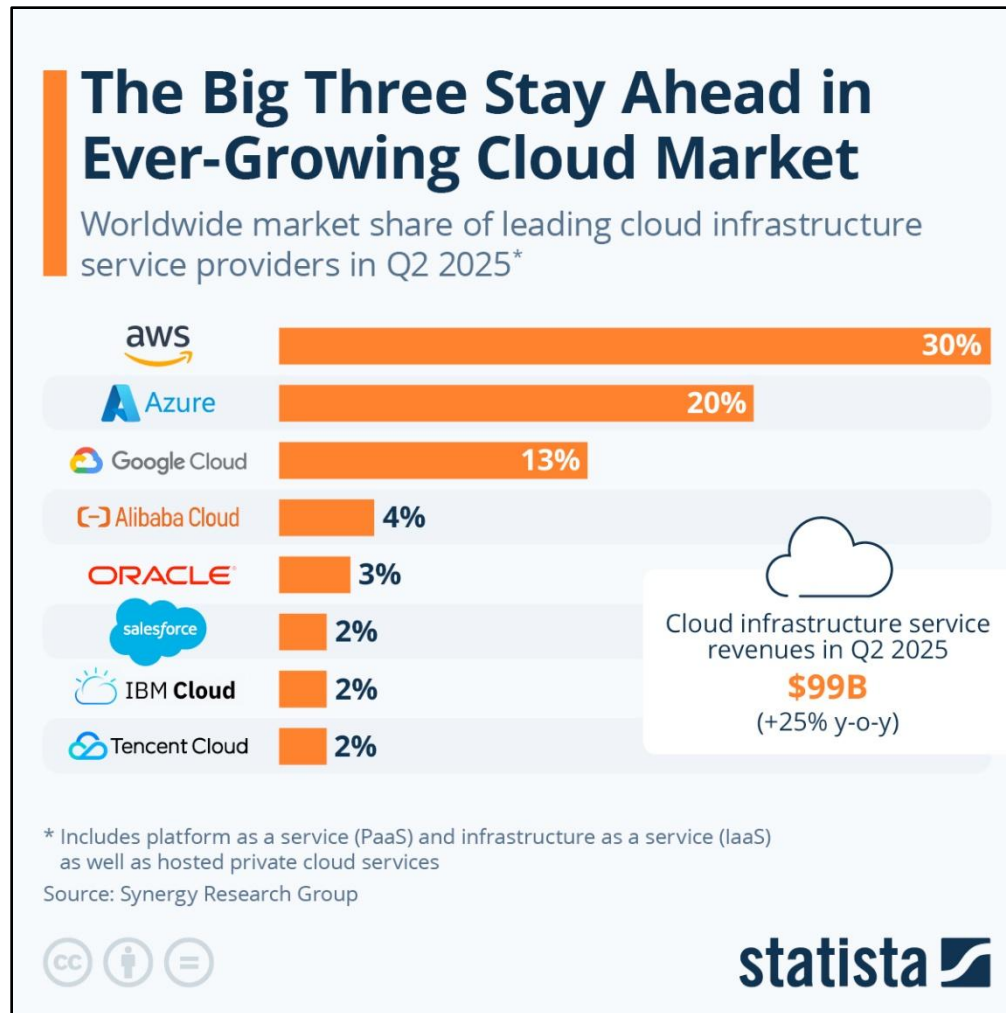
- **Azure Cloud Service**란?

- Azure는 **Microsoft**가 제공하는 **Cloud Computing Platform**으로, 기업과 개인에게 다양한 서비스를 제공한다
- **Cloud Computing Platform**이란 쉽게 말해 물리적인 서버나 컴퓨터 없이도 인터넷을 통해 컴퓨팅 자원(서버, 스토리지, 데이터베이스 등)을 사용할 수 있게 해주는 기술이다
- 대표적인 Public Cloud Service는 다음과 같다
 - **Microsoft: Azure**
 - **Amazon: AWS**(Amazon Web Service)
 - **Google: GCP**(Google Cloud Platform)
 - **IBM: IBM Cloud**
 - **Oracle: OCI**(Oracle Cloud Infrastructure)
 - Alibaba Cloud, Tencent Cloud, DigitalOcean, Linode
- Microsoft는 OpenAI와의 파트너십을 통해 **Azure** 클라우드 플랫폼에서 ChatGPT와 GPT-4 같은 대규모 언어 모델을 운영한다

Public Cloud 전세계 시장 점유율

- **Public Cloud** 전세계 시장 점유율(Q2 2025)

- 참고 <https://bit.ly/4bxazmw>



Azure의 주요 특징과 서비스

- **Azure**의 주요 특징과 서비스

- 확장성(Scalability)

- 필요에 따라 자원을 늘리거나 줄일 수 있어 예측 불가능한 트래픽에도 안정적으로 대응할 수 있다

- 유연성(Flexibility)

- 다양한 운영체제와 프로그래밍 언어, 데이터베이스를 지원하므로 현재 사용하는 기술과 잘 통합할 수 있다

- 비용 효율성(Cost Efficiency)

- 사용한 만큼만 비용을 지불(Pay as you go; 종량제)하므로 초기 투자를 최소화하고 운영 비용을 줄일 수 있다

- 보안(Security)

- 데이터 보호 및 규정 준수에 필요한 다양한 보안 기능을 제공하며, 각종 인증을 받은 데이터 센터를 운영한다

- 광범위한 서비스

- 개발, 분석, 데이터베이스, Machine Learning, 네트워크, 보안 등 다양한 분야의 서비스를 제공한다

대표적인 Azure 서비스

- 컴퓨팅(**Computing**)

- Virtual Machines (VMs)

- 가상 서버를 생성하여 원하는 OS와 소프트웨어를 설치하고 사용할 수 있다

- App Service

- 웹 애플리케이션을 빠르고 쉽게 배포할 수 있는 플랫폼이다

- Azure Kubernetes Service (AKS)

- 컨테이너 기반의 애플리케이션을 관리하는 쿠버네티스 서비스다

- 스토리지(**Storage**)

- Blob Storage

- 이미지, 비디오, 문서 등의 비정형 데이터를 저장할 수 있는 대용량 스토리지다

- Azure Files

- SMB 프로토콜을 통해 공유 폴더처럼 사용할 수 있는 클라우드 파일 시스템이다

대표적인 Azure 서비스

- 네트워크(**Networking**)

- Virtual Network

- 가상 네트워크를 구축하고 각종 리소스를 안전하게 연결한다

- Load Balancer

- 여러 가상 머신(**VM**)에 걸쳐 트래픽을 분산시켜 응용 프로그램의 가용성과 확장성을 높여준다
 - 네트워크 계층(**Layer 4**) 부하 분산. **TCP/UDP** 트래픽을 대상으로 부하 분산

- Application Gateway

- 웹 애플리케이션 트래픽을 관리하는 부하 분산 서비스로, 특히 웹 계층의 **HTTP/HTTPS** 트래픽을 분산시키는 데 최적화되어 있다
 - 응용 계층(**Layer 7**) 부하 분산. **HTTP/HTTPS** 트래픽 관리 및 보안 기능 제공

- Traffic Manager

- 지리적으로 분산된 사용자에게 가장 빠른 응답을 제공하기 위해 여러 서비스 간에 **DNS** 기반의 부하 분산을 제공하는 글로벌 트래픽 분산 서비스
 - 전 세계적으로 분산된 **DNS** 기반 트래픽 분산

- Azure CDN

- 전 세계에 분산된 엣지 서버를 통해 콘텐츠를 빠르게 전달한다

대표적인 Azure 서비스

- 데이터베이스(**Database**)

- Azure SQL Database

- SQL Server를 기반으로 하는 완전 관리형 관계형 데이터베이스 서비스다

- Cosmos DB

- 글로벌 규모의 분산 데이터베이스로 다양한 데이터 모델을 지원한다

- 관리 및 모니터링(**Management & Monitoring**)

- Azure Monitor

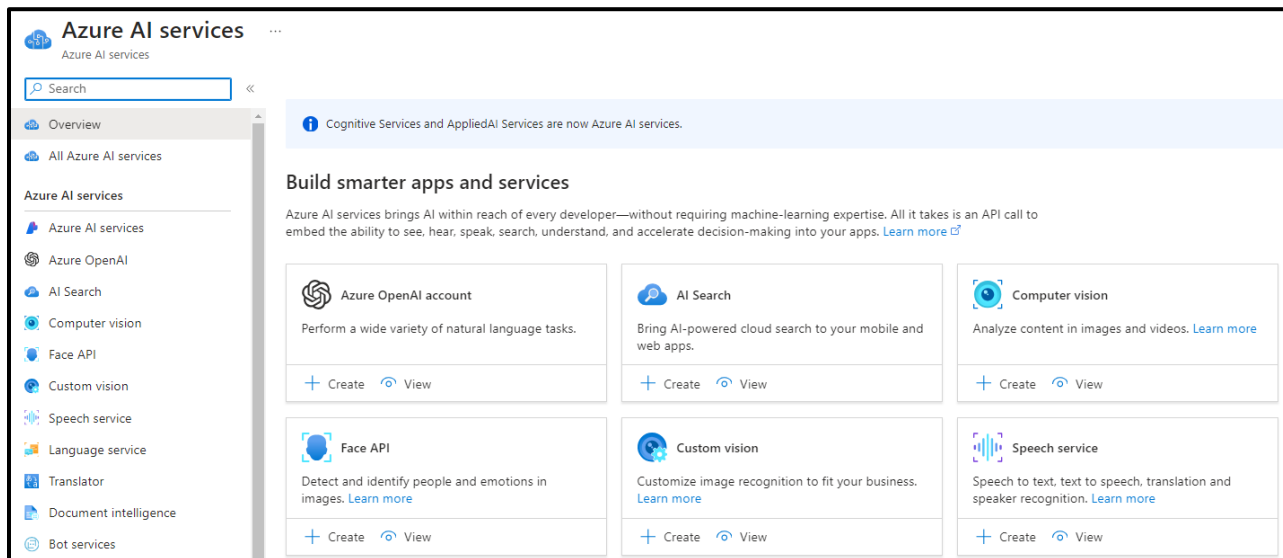
- 리소스의 성능과 상태를 모니터링하고 진단할 수 있는 서비스다

- Azure Policy

- 조직의 규정 및 보안 정책을 자동화하고 적용하는 기능이다

대표적인 Azure 서비스

- 머신러닝 및 인공지능(**Machine Learning & AI**)
 - Azure Machine Learning
 - 데이터 과학자들이 머신러닝 모델을 개발, 훈련, 배포할 수 있는 플랫폼이다
 - Azure AI Services
 - Microsoft의 클라우드 기반 **AI**서비스로, 개발자와 기업이 인텔리전트 앱을 빠르게 만들고 배포할 수 있도록 지원하는 다양한 **AI** 서비스를 제공한다
 - Azure AI **Vision**, Azure AI **Speech**, Azure AI **Language**, Azure AI **Search**, Azure AI **Decision**, Azure **OpenAI Service**, Azure Applied AI Services



Azure 구독하기

- **Azure** 구독하기

- Azure를 사용하려면 반드시 먼저 구독을 해야 한다
- 사전에 필요한 것
 - 새롭게 outlook 이메일 주소
 - outlook.com에서 무료 이메일 주소 생성(##기존에 사용하던 이메일 비추)
 - 해외 결제 가능한 개인 신용카드
- 무료 구독 신청하기
 - <https://azure.microsoft.com/ko-kr/pricing/purchase-options/azure-account/?icid=free-services>

Azure 계정을 사용하여 클라우드 에서 빌드

확장성 있고 비용 효율적인 Azure 서비스를 사용하여 여러 클라우드, 온-프레미스, 에지에서 애플리케이션을 만들고 배포하고 관리하세요.

무료로 Azure 사용해 보기

종량제

Azure 구독하기

- **Azure** 구독하기
 - 무료 구독 신청하기(계속)

전자 메일 주소 **1**

kt ds1021@outlook.com

전화 **2**

1 0308

☐ 다른 전화 번호를 사용하여 ID를 확인하세요.

3

문자 전화 휴대폰으로

확인 코드 **4**

289941

5 코드 확인 코드를 받지 못했습니다.

BRN **1**

선택

우편 번호

036

시/도

서울시

구/군/시

서대문구

주소란 1

세문서

주소란 2 (선택 사항)

사용자의 프로필

카드로 ID 검증

신용카드 또는 직불카드를
부여가 제공되지만, 사용량에
없는 한 요금이 부과되지 않

신용 카드로 지불하는 경우 거래
국가에서 처리되기 때문에 신용/
료를 추가할 수 있습니다. 이러한
서 부과합니다. 자세한 내용은 은

허용되는 카드:

VISA JCB Mastercard

카드 소유자 이름

Barnabas Lee

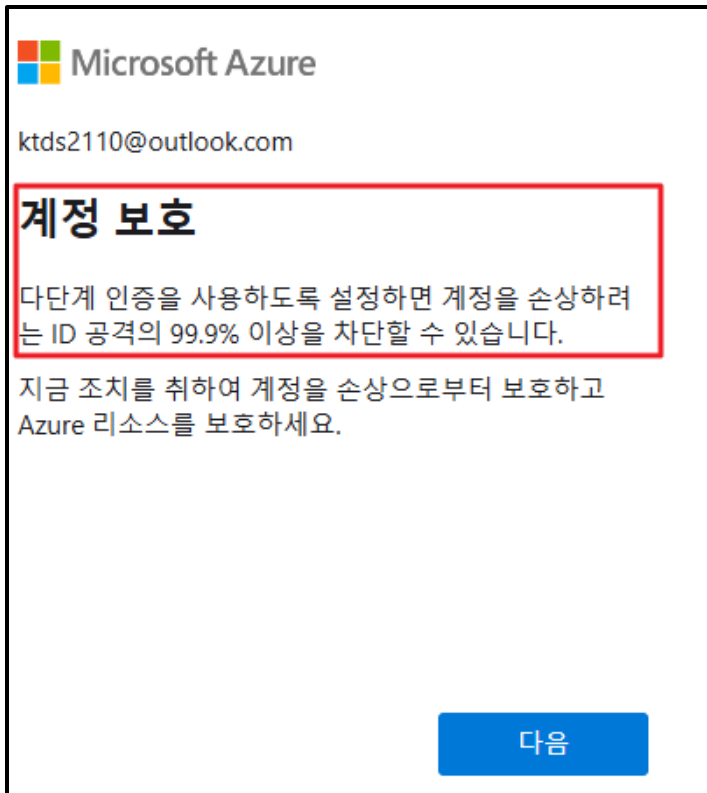
카드 번호

만료

월 년

Azure 구독하기

- **Azure** 구독하기
 - 무료 구독 신청하기(계속)
 - 다단계(MFA) 인증 설정



Microsoft Azure

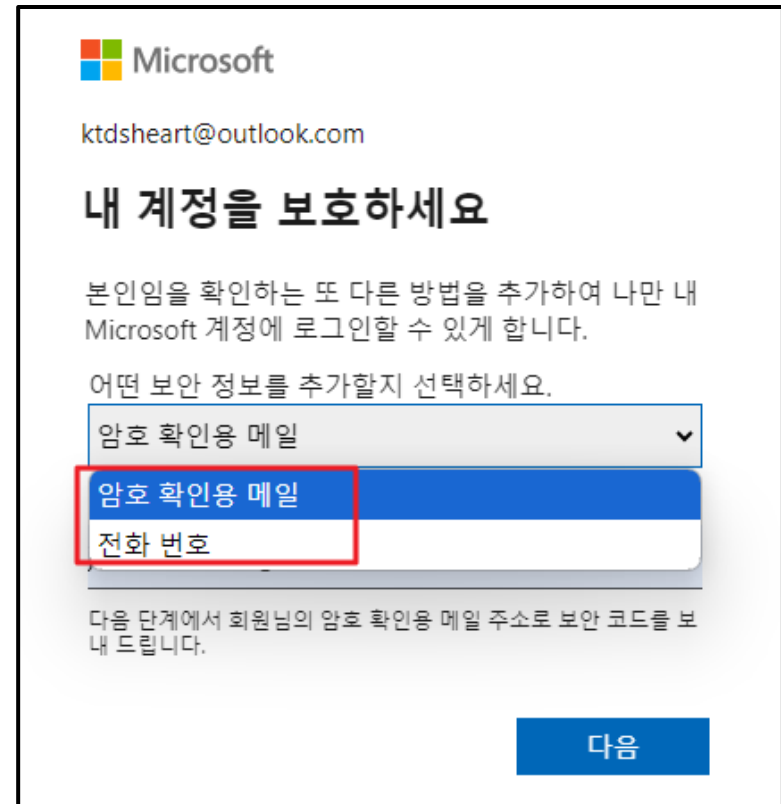
ktds2110@outlook.com

계정 보호

다단계 인증을 사용하도록 설정하면 계정을 손상하려는 ID 공격의 99.9% 이상을 차단할 수 있습니다.

지금 조치를 취하여 계정을 손상으로부터 보호하고 Azure 리소스를 보호하세요.

다음



Microsoft

ktdsheart@outlook.com

내 계정을 보호하세요

본인임을 확인하는 또 다른 방법을 추가하여 나만 내 Microsoft 계정에 로그인할 수 있게 합니다.

어떤 보안 정보를 추가할지 선택하세요.

암호 확인용 메일

암호 확인용 메일

전화 번호

다음 단계에서 회원님의 암호 확인용 메일 주소로 보안 코드를 보내 드립니다.

다음

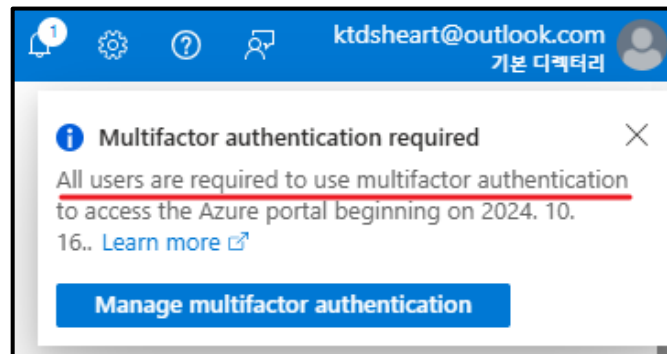
Azure 구독하기

- **Azure** 구독하기

- 무료 구독 신청하기(계속)

- 구독 계정으로 로그인하면 우측 상단에 **MFA** 인증 설정하라고 되어 있다
 - 각 사용자 별도 **MFA** 설정을 통하여 보안을 향상시키는 것을 권장한다

구독 계정이 아닌 일반 사용자도
MFA 설정을 해야 한다



Azure 구독하기

- **Azure** 구독하기

- 무료 구독 신청하기(오류 발생하는 이유)

- 기존에 무료 계정을 사용한 경우
 - **Azure**는 신규 사용자에게 12개월 동안 무료 서비스를 제공하지만, 한 번 사용한 이메일이나 결제 수단은 재사용할 수 없습니다.
- 중복된 계정 생성 시도
 - 동일한 신용카드, 전화번호 또는 이메일을 사용하여 여러 개의 무료 계정을 생성하려고 하면 제한될 수 있습니다.
- 위치 또는 정책 문제
 - 일부 국가 또는 지역에서는 **Azure**의 무료 계정이 제한될 수 있습니다.
- 신용카드 문제
 - 결제 수단 검증이 실패하거나 지원되지 않는 카드일 경우, 무료 계정 활성화가 거부될 수 있습니다.

Azure 무료 계정을 사용할 자격이 없음

걱정하지 마세요. 사전 약정 없이 사용한 만큼 지불하면서 Azure를 계속 사용할 수 있습니다.

[종량제 가격으로 Azure에 가입하세요.](#)

Azure 구독하기

- **Azure** 무료 구독 특징

- **Azure** 무료 구독은 다양한 서비스를 체험하고 학습할 수 있도록 설계된 유용한 플랜이다-체험 및 교육용으로 사용 권장
- 한달 동안 **\$200** 크레딧 제공하며, 원하는 서비스에 자유롭게 사용할 수 있으며, **\$200**를 모두 소진하면 계속 사용할 것인지 묻는다. 이 때 **No**하면 된다
 - 사용 제한: 무료 크레딧이 소진되거나 기간이 만료되면 자동으로 유료 플랜으로 전환되지 않는다. 명확한 동의가 필요하다
 - 지역 제한: 일부 서비스는 특정 지역에서만 제공될 수 있다
- 다음 인기 서비스들은 **12개월** 동안 월 사용 한도 내에서 **무료로 이용할** 수 있다
 - Windows/Linux Virtual Machines: 각각 **750시간**의 **B1S VM** 사용 가능
 - Azure SQL Database: **S0** 데이터베이스, 월 **250GB** 저장소 제공
 - Blob Storage: 월 **5GB**의 **LRS Hot Blob** 저장소 제공
 - File Storage: 월 **5GB**의 **LRS File** 저장소 제공
 - Bandwidth: 월 **15GB**의 데이터 전송
 - Cosmos DB: 월 **400 RU/s** 및 **5GB** 저장소 제공

Azure 구독하기

- **Azure** 무료 구독 특징

- 다음 서비스들은 구독 기간 동안 항상 무료로 사용할 수 있습니다:
 - **Azure App Service**: 매월 10개의 웹, 모바일 또는 API 앱 제공
 - **Functions**: 매월 100만 건의 함수 실행 제공
 - **DevTest Labs**: 무제한의 개발/테스트 환경 구축
 - **Azure DevOps**: 기본 프로젝트에 대해 무제한의 사용자 지원

Azure 구독하기

- **Resource** 사용 현황 및 쿼터 확인
 - Subscriptions --> 자신의 구독 선택 -> **Settings** --> **[Usage + quotas]**

Cost alerts

Budgets

Advisor recommendations

Billing

Billing profile invoices

Settings

Programmatic deployment

Billing properties

Resource groups

Resources

Preview features

Usage + quotas

Policies

Search

Provider : Networking

Region : All

Usage : Show all

Showing 1 to 100 of 1948 records in 4 groups.

Quota name	Region	Subscription	Current Usage ↓
Usage at or near quota (1)			
Network Watche (troubleshoot)	Korea Central	Azure subscription 1	100% 1 of 1
Usage at regular level (3)			
Public IP Address (troubleshoot)	Korea Central	Azure subscription 1	33% 1 of 3
Static Public IP A (troubleshoot)	Korea Central	Azure subscription 1	33% 1 of 3
Public IP Address (troubleshoot)	Korea Central	Azure subscription 1	33% 1 of 3
Usage at low level (3)			
Virtual Networks (troubleshoot)	Korea Central	Azure subscription 1	0% 1 of 1,000
Network Security (troubleshoot)	Korea Central	Azure subscription 1	0% 1 of 5,000

- 무료 구독자는 **Region** 단위로 **Public IP Address**를 최대 **3개**, **vCPU**는 최대 **4개**까지 사용 가능하다. **Region**이 다르면 더 많이 사용 가능

Subscription(구독) vs Tenant

- Subscription(구독) vs Tenant

- 종이신문 구독 이야기

- 신문을 보고 싶으면 신문사나 신문 보급소에 전화를 하거나 방문하여 구독 신청을 하며, 구독 신청을 할 때 구독자의 개인 정보(성명, 배달 주소, 전화번호)을 반드시 기입한다(회원 가입)
 - 독자가 원하는 것은 신문이지만 신문이 잘 배달되기 위해 개인 정보를 기입한다
 - 개인 정보가 **Tenant(Directory)**이고, 신문이 바로 **Resource**이다



Subscription(구독) vs Tenant

- Subscription(구독) vs Tenant

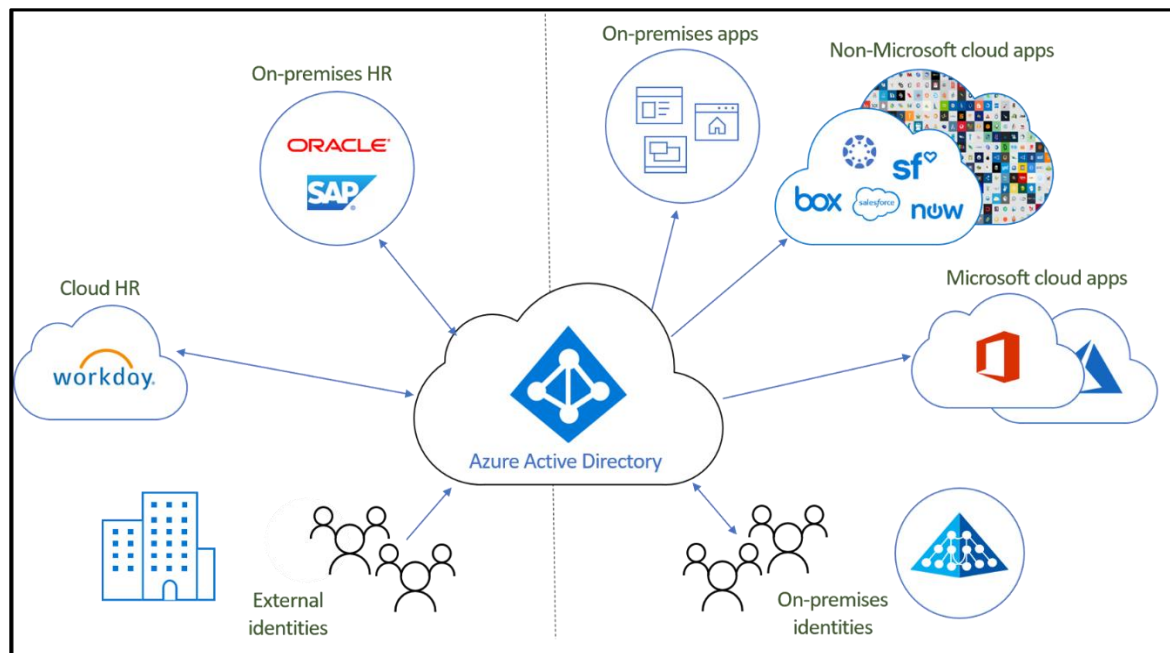
- 종이신문 구독 이야기

- 일간 신문 뿐 아니라 추가적으로 월간 잡지도 구독하기 위해서는 추가적인 신상 정보를 줄 필요가 없고 단지 비용만 추가하면 된다
 - 하나의 **Tenant**(개인 정보)로 여러 자원(일간 신문, 월간 잡지)을 구독할 수 있다
 - 하나의 **Tenant**에 여러 개의 **Microsoft Cloud Service**를 이용할 수 있다
 - 그런데 다른 신문사의 주간 잡지를 구독하려면 그 신문사에 구독자 개인 정보를 당연히 입력해야 하고 비용도 지불해야 한다(회원 가입 또 필요)
 - 복수의 **Tenant**(회원 가입)가 복수의 **Resource**를 이용하려면 당연히 권한이 있어야 한다

Subscription(구독) vs Tenant

- Subscription(구독) vs Tenant

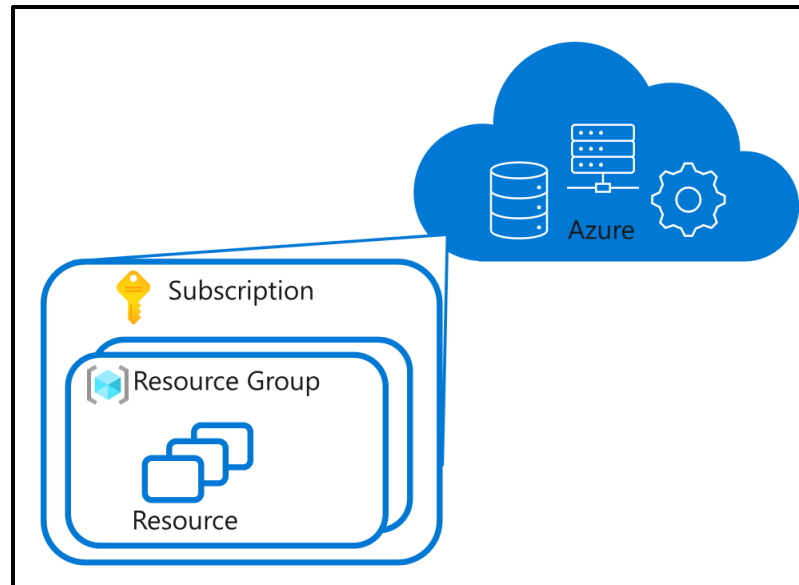
- Microsoft Entra ID와 다른 Microsoft Cloud Service와의 관계
 - Microsoft Cloud Service를 사용하기 위해서는 회원 가입 및 사용자 관리가 이뤄져야 하므로 반드시 Microsoft Entra ID 서비스가 필수적이다
 - MS Cloud Service의 자원을 이용하려면 구독을 해야 하는데, 구독하기 전에 먼저 회원 가입이 되어 있어야 한다(동시에도 가능하다)
 - 결론적으로 모든 Microsoft Cloud Service의 중심은 Microsoft Entra ID이다



Subscription-Resource Group-Resource와의 관계

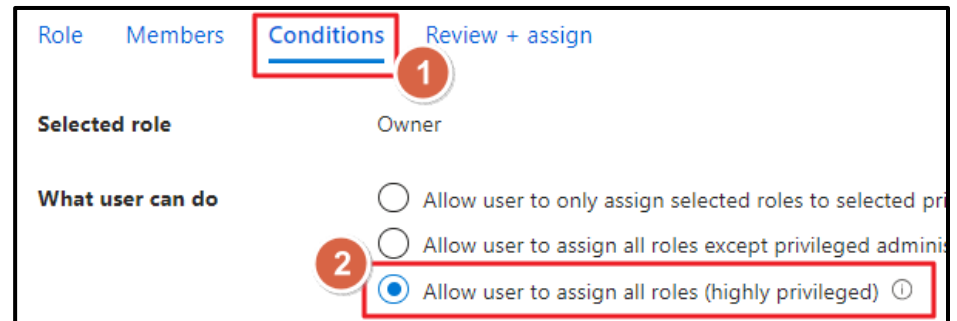
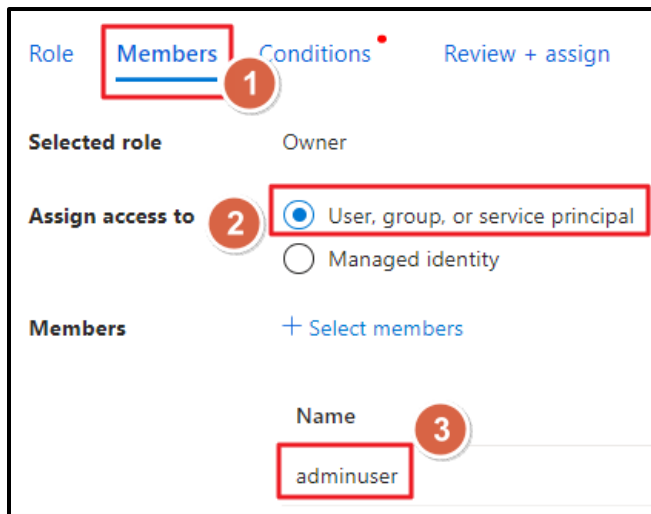
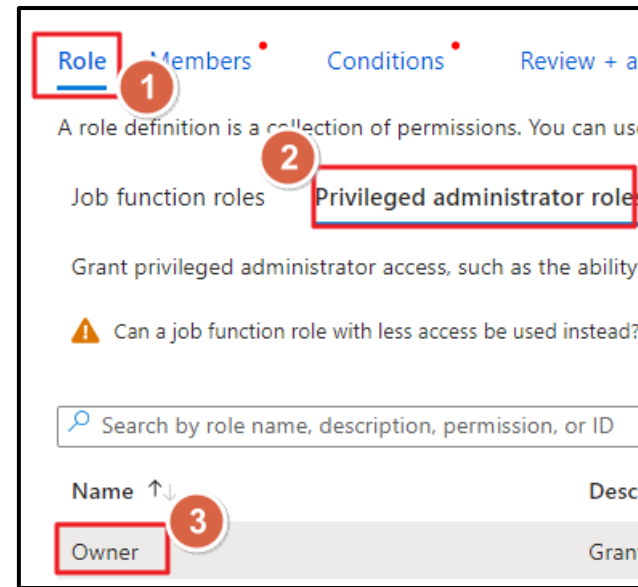
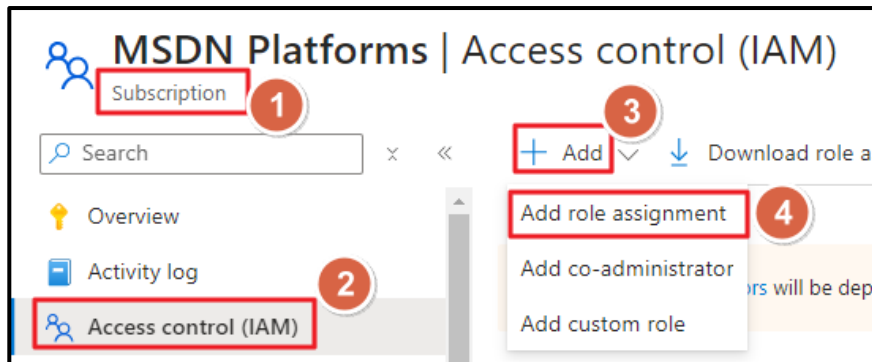
- **Subscription-Resource Group-Resource**와의 관계

- 관리 범위의 크기에 따라 Subscription > Resource Group > Resource로 구분된다
- Subscription에 관리 권한을 위임하면 그 아래에 있는 Resource Group과 Resource에도 권한이 상속된다



Subscription-Resource Group-Resource와의 관계

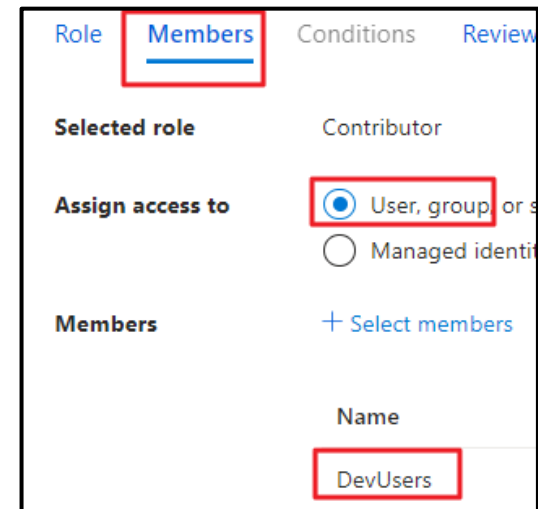
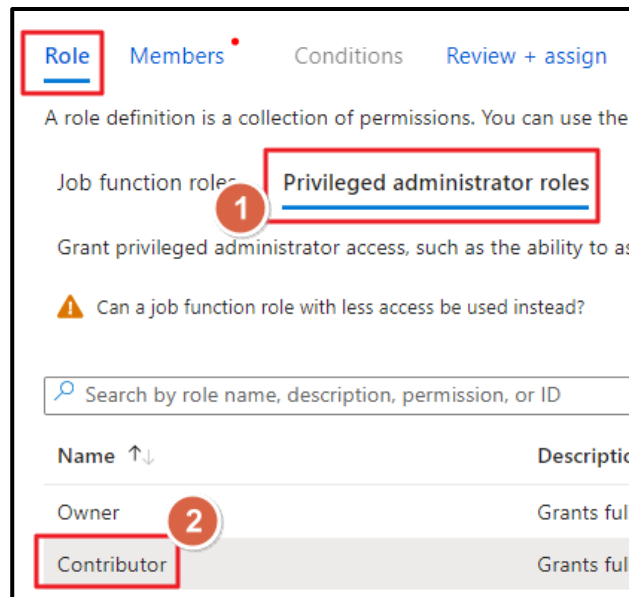
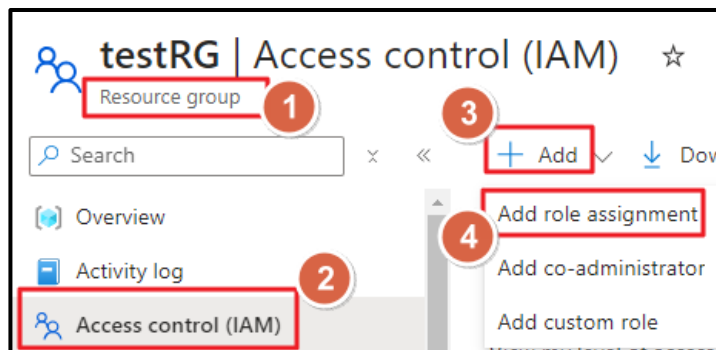
- **Subscription**에 관리 위임하기
 - Subscription에는 주로 **IT 관리자(예: adminuser)** 한 명에게 **OWNER** 역할을 부여하여 총 관리 권한을 부여한다



Subscription-Resource Group-Resource와의 관계

- **Resource Group** 관리 위임하기

- Azure 자원(Resource)을 이용하려면 구독이 전제되어야 한다
- 자원을 이용하려면 **Azure Portal**에 로그인을 해야 하면 이 때 **Entra ID**에서 인증 받고 **Azure** 자원에 관리 권한이 있어야 한다
- 특정 그룹 및 사용자에게 **Azure Portal**의 자원을 쓸 수 있도록 하려면 관리 권한을 부여 받아야 한다
- 보통 특정한 **Resource Group**에 관리 권한(**Contributor**)을 위임한다
- 위임 받은 사람/그룹(**DevUsers**)은 해당 **Resource Group**에만 작업할 수 있다



Subscription-Resource Group-Resource와의 관계

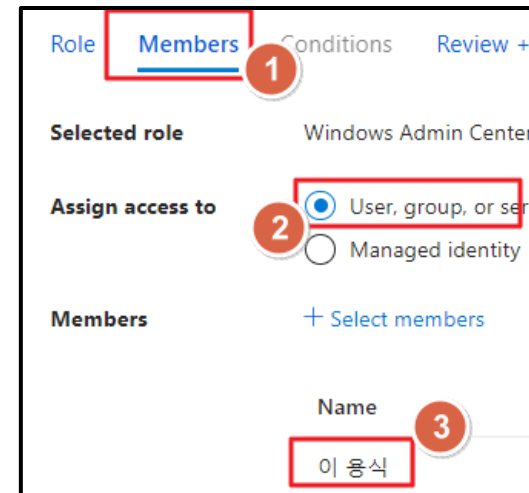
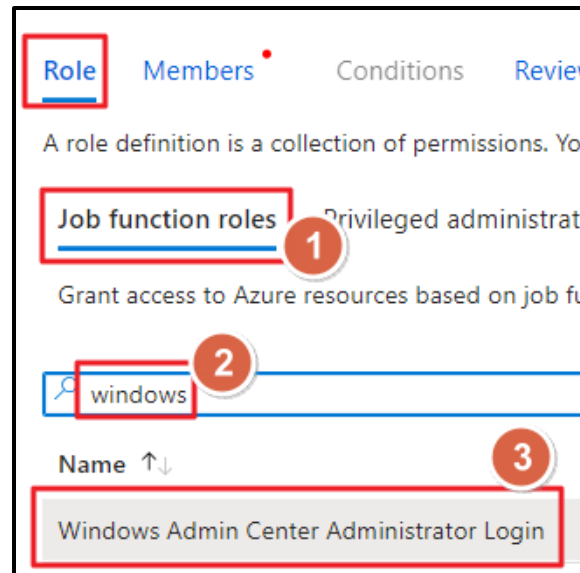
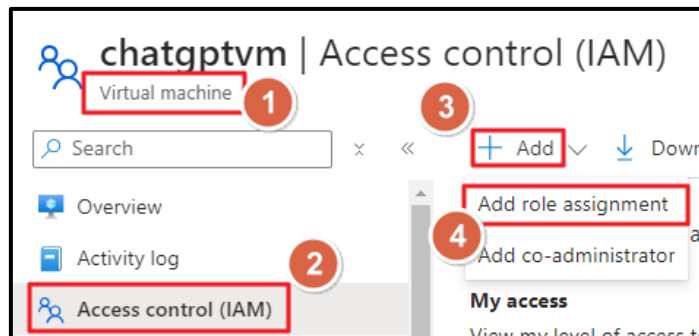
- **Resource Group** 역할

- 특정한 부서에서 사용하는 관련된 여러 자원들을 모아서 관리하는 것
 - 특정한 Project, 사업부(IA,BA,CP), 연구소
- 모든 Resource는 강제적으로 특정한 RG에 포함되어야 한다
- Resource Group을 삭제하면 그 안에 포함된 모든 자원이 삭제된다
 - 특정한 VM을 삭제하더라도 Public IP Address, NSG등은 자동으로 삭제되지 않기 때문에 모든 자원을 한꺼번에 삭제하기 위해서는 Resource Group을 삭제하는 것임
 - 예외: Recovery Service Vault 서비스 이름은 삭제되지 않는데. 해당 구성 내용을 먼저 삭제한 후 Recovery Service Vault 이름을 삭제한 후 RG를 최종적으로 삭제
- Resource Group에 Lock(예: Delete)을 걸면 그 안에 포함된 모든 자원이 Lock이 되므로 Resource들을 전혀 삭제할 수 없다
- 한 번 생성된 Resource Group의 이름은 절대로 변경할 수 없다
- Resource들은 다른 Resource Group으로 이동을 가능하다
- 특정 Resource Group의 Resource를 모두 삭제한 후 3개월 후에 다시 동일한 Resource를 자동으로 만들 수 있다. 이것을 하려면 해당 Resource Group에서 ARM Template를 생성하면 된다

Subscription-Resource Group-Resource와의 관계

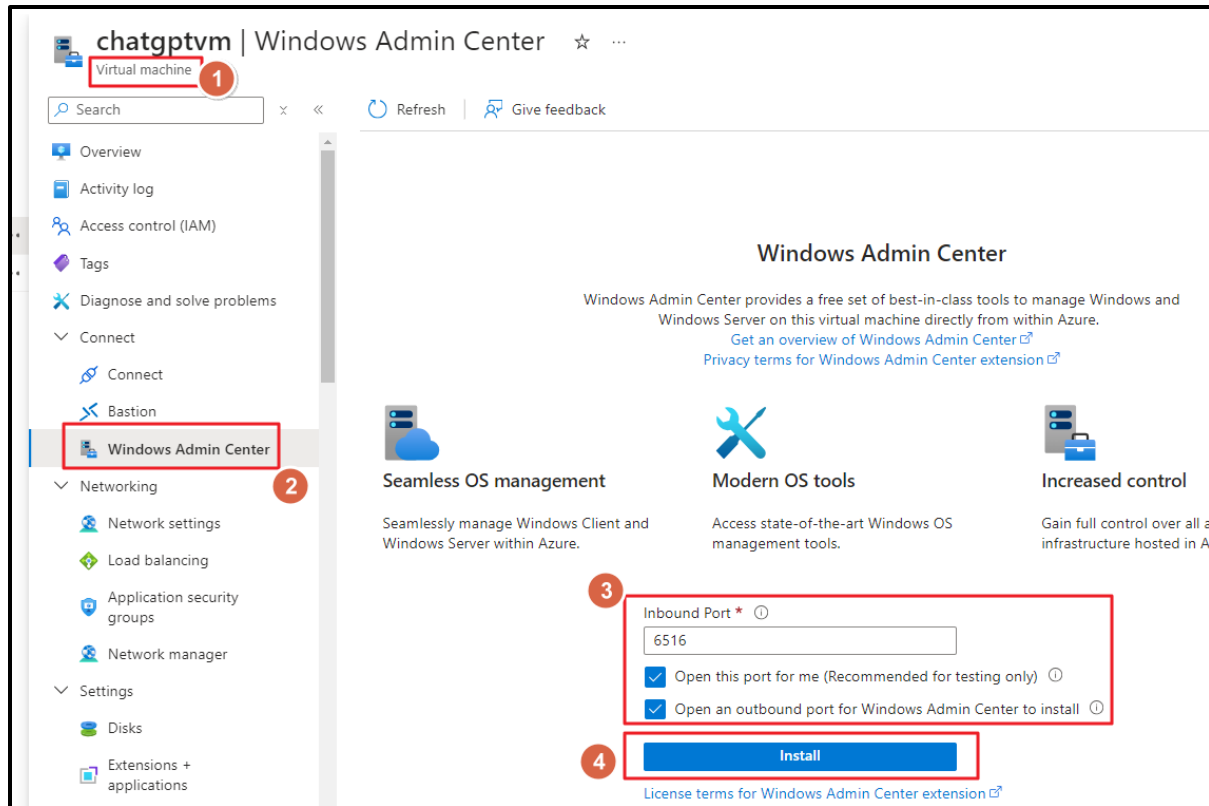
- **VM**이라는 **Resource** 관리 위임하기

- Azure Portal에서 1)실행중인 VM을 관리하는 권한과 2)VM의 관리자 계정은 관리의 대상이 다르다는 것을 염두에 둔다
 - 1)은 해당 VM의 Access Control(IAM)에서 특정한 Role(역할)을 부여 받는 것
 - 2)는 VM 생성시에 만든 관리자 계정으로 VM에 로그인하여 OS에 대하여 관리한다
- 실행중인 VM에 Windows Admin Center로 VM을 관리하도록 특정한 사용자(예: 구독 계정)에게 위임하고자 할 때는 다음과 같이 하면 된다



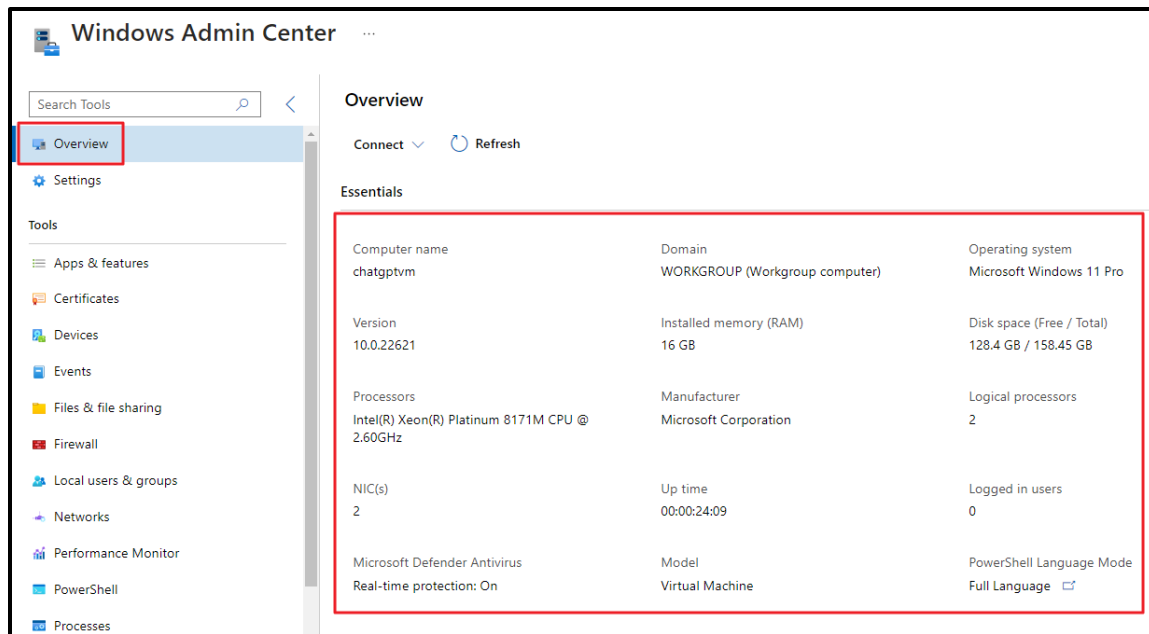
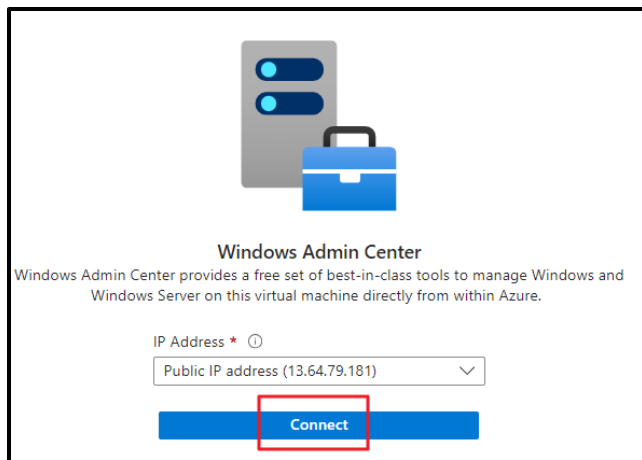
Subscription-Resource Group-Resource와의 관계

- **VM**이라는 **Resource** 관리 위임하기
 - Windows Admin Center로 실행중인 VM 관리하기
 - 필요한 관리 Tools 설치하기



Subscription-Resource Group-Resource와의 관계

- **VM**이라는 **Resource** 관리 위임하기
 - Windows Admin Center로 실행중인 **VM**에 접속하기

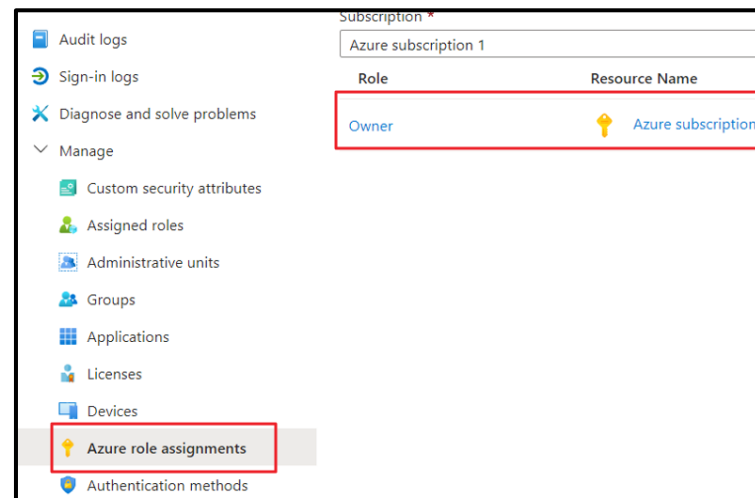
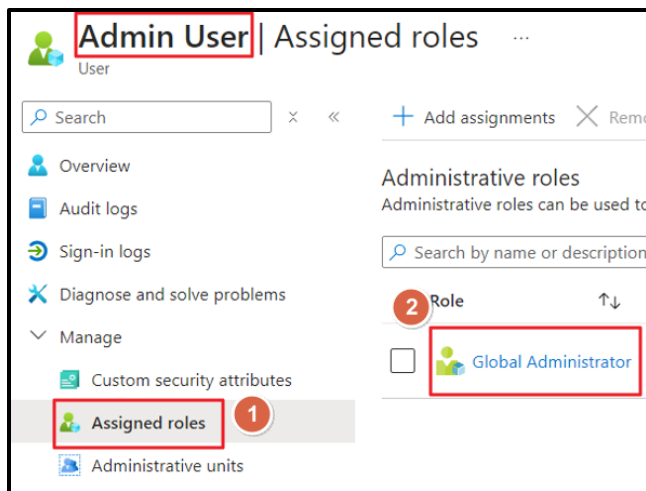


사용자에게 위임된 권한(Role) 확인하기

- 질문 있어요



- 특정한 사용자가 **Azure Portal**과 **Entra ID**에서 할 수 있는 권한을 어떻게 확인할 수 있나요?
 - Entra ID**에서 특정한 사용자를 클릭하여 좌측에 있는 **Assigned roles(Entra ID에 위임된 권한)**과 **Azure role assignments(Azure Portal)**에서 알 수 있다

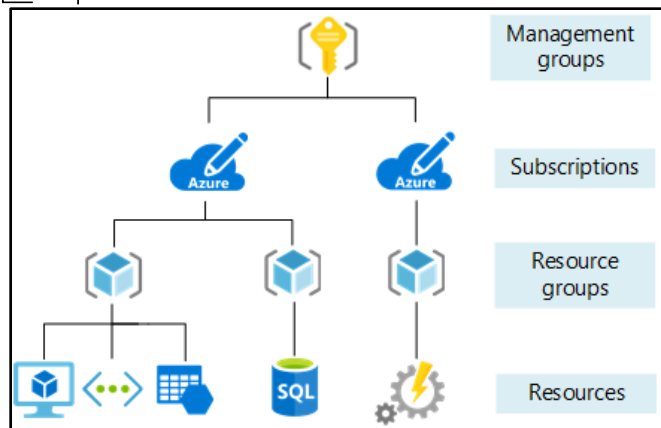


Subscription-Resource Group-Resource와의 관계

- Microsoft Entra ID에 사용자 생성하기
 - 구독 계정으로 로그인한 후에 다른 사람이 **Azure Portal**에 접속하도록 **Azure Active Directory**에서 사용자 계정을 추가한다
 - 생성된 사용자가 **Azure Portal**에 있는 자원을 사용하려면 각각 자원에서 필요한 **Role**을 부여 받아야 한다

- **Role(역할)** 할당 범위

- Subscription
- Resource Group
- each Resource

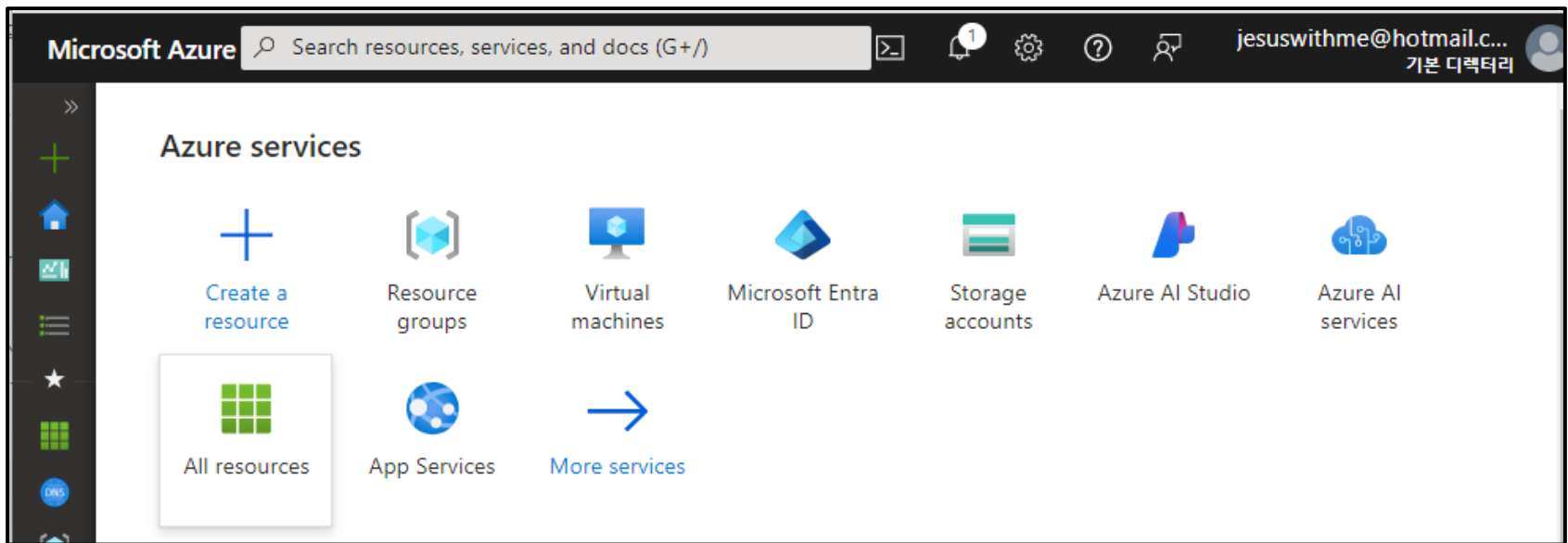


- KR Resource Group에 **Owner** 역할을 **azureadmin** 사용자에게 할당하면 **azureadmin**은 KR Resource Group에 소속된 자원들에 대하여 모든 권한을 행사할 수 있다
- **azureadmin**은 KR Resource Group에 속하지 않는 자원에는 아무 관리 작업도 할 수 없다

Azure Portal

- **Azure Portal**

- Microsoft Azure의 웹 기반 관리 콘솔로, 클라우드 리소스를 생성, 관리, 모니터링하는 데 사용된다
- Azure Portal에 접속하기
 - **<https://portal.azure.com>**



Azure Portal

- **Azure Portal** 주요 기능

- 홈(Home) 화면

- 처음 로그인하면 만나는 화면으로, 대시보드 및 공지 사항, 최근 사용한 자원 등을 보여준다
 - 필요에 따라 각기 다른 대시보드를 만들어 즐겨찾는 서비스로 빠르게 접근할 수 있다

- 대시보드(Dashboard)

- 다양한 서비스와 자원에 대한 정보를 모아볼 수 있는 화면이다
 - 직접 원하는 타일(Widget)을 추가하여, 각 프로젝트나 작업에 따라 구성할 수 있다

- 리소스 그룹(Resource Group)

- 같은 프로젝트나 서비스에 속하는 자원들을 하나로 묶어 관리할 수 있다
 - 예를 들어, 웹 앱, 데이터베이스, 가상 네트워크 등 서로 관련된 자원들을 한 그룹에 넣어 관리한다

- 모든 서비스(All Services)

- **Azure**에서 제공하는 모든 서비스를 목록으로 보여준다
 - 검색 기능을 통해 필요한 서비스를 빠르게 찾을 수 있다

- **Azure Portal** 주요 기능(계속)

- 즐겨찾기(Favorites)

- 자주 사용하는 서비스나 기능을 왼쪽 메뉴의 즐겨찾기에 추가하여 빠르게 접근할 수 있다
- 아이콘 옆에 별표 모양을 눌러 추가 및 제거가 가능하다

- 알림(Notification)

- 배포 작업 상태, 경고, 예산 초과 등의 알림을 보여준다
- 종 모양의 아이콘으로 확인할 수 있다

- 클라우드 셸(Cloud Shell)

- 브라우저 기반의 CLI(Command-Line Interface) 도구다
- **Bash** 또는 **PowerShell**을 선택해 사용하며, **Azure** 리소스를 효율적으로 관리할 수 있다

- 리소스 관리(Resource Management)

- 각 리소스의 속성을 변경하거나 설정을 조정할 수 있다
- 사용량을 모니터링하거나 비용 추정도 가능하다

- **Azure Portal** 주요 기능(계속)

- 액세스 제어(Access Control)

- 리소스나 리소스 그룹 단위로 접근 권한을 관리할 수 있는 기능이다
- 특정 사용자 또는 그룹에 역할 기반 접근 제어(RBAC)를 적용하여 권한을 부여할 수 있다

- 모니터링(Monitoring)

- 자원이나 서비스의 상태, 성능, 로그 등을 모니터링하고 경고를 설정할 수 있는 기능이다
- Azure Monitor, Application Insights 등의 서비스가 이를 지원한다

- 비용 관리 및 청구(Billing & Cost Management)

- Azure 서비스 사용에 따른 비용을 모니터링하고 관리할 수 있는 기능이다
- 예산을 설정하거나 비용 초과 경고를 받을 수 있으며, 비용 분석을 통해 상세 정보를 확인할 수 있다

- 리소스 탐색기(Resource Explorer)

- 모든 리소스를 트리 구조로 탐색할 수 있는 기능이다
- 리소스의 구조와 속성 등을 직접 조회하고 JSON 편집기를 통해 설정을 변경할 수 있다

Azure Portal

- **Azure Portal UI** 익히기

- 설정에서 Appearance, Language 변경



- Dashboard 추가하기
- 자주 사용하는 서비스를 Favorites 추가하기
 - All Services
- Favorites 이동하기

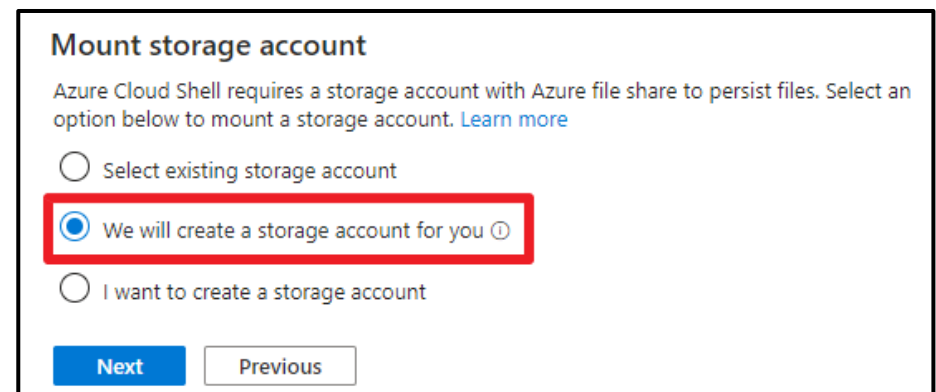
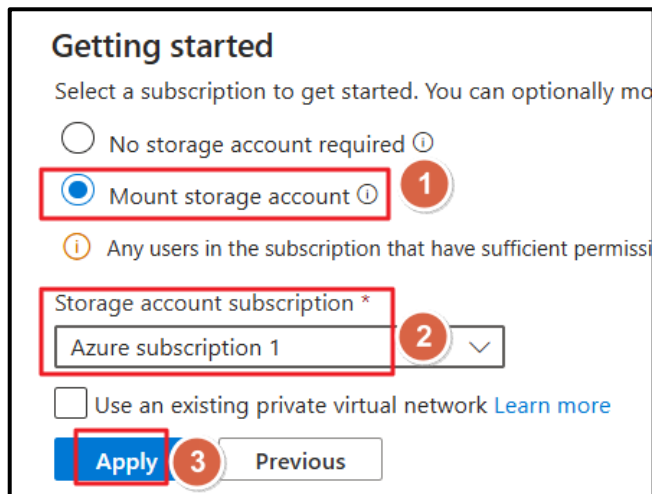
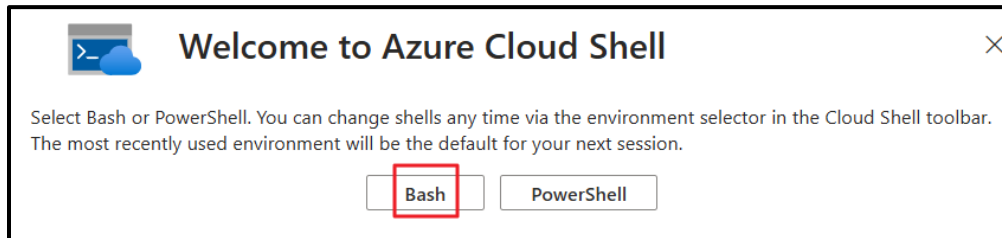
Azure Portal

- **Azure Portal UI** 익히기

- Cloud Shell 실행하기



- Cloud Shell을 사용하기 위해 Storage Account 설정하기



Azure Portal

- **Azure Portal UI** 익히기

- Cloud Shell을 사용하기 위해 **Storage Account** 설정하기

- Storage Account가 알아서 만들어짐
- Storage Account 이름은 **대문자는 사용할 수 없다**
- Storage Account도 운영체제를 갖고 있다

- **cat /etc/*-release**

```
jesuswithme [ ~ ]$ cat /etc/*-release
DISTRIB_ID="Mariner"
DISTRIB_RELEASE="2.0.20240731"
DISTRIB_CODENAME=Mariner
DISTRIB_DESCRIPTION="CBL-Mariner 2.0.20240731"
CBL-Mariner 2.0.20240731
MARINER_BUILD_NUMBER=e744577
NAME="Common Base Linux Mariner"
VERSION="2.0.20240731"
ID=mariner
VERSION_ID="2.0"
PRETTY_NAME="CBL-Mariner/Linux"
ANSI_COLOR="1;34"
HOME_URL="https://aka.ms/cbl-mariner"
BUG_REPORT_URL="https://aka.ms/cbl-mariner"
SUPPORT_URL="https://aka.ms/cbl-mariner"
```

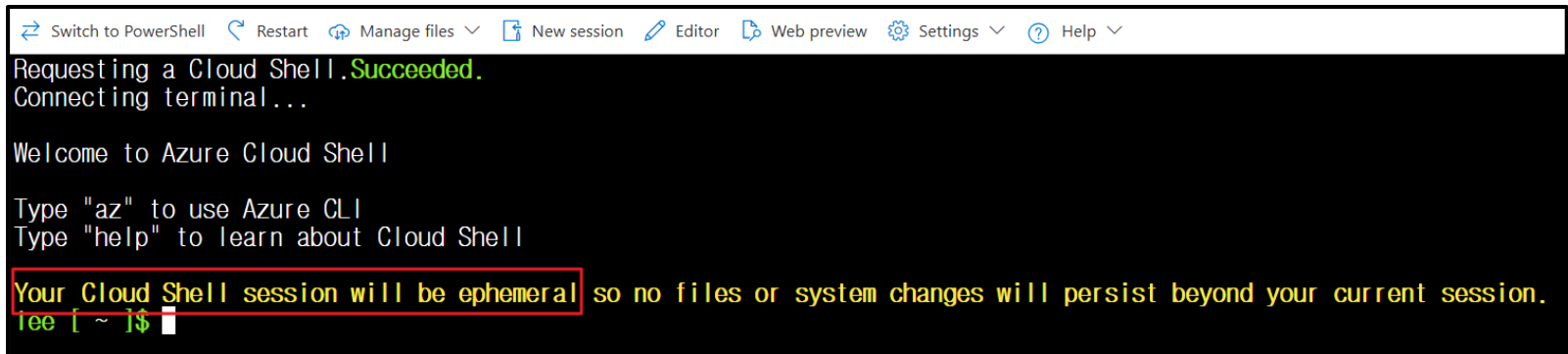
- **CBL-Mariner**라는 **Azure Linux**는 MS에서 만든 리눅스 배포판으로, Azure와 같은 클라우드 환경에서 경량화된 인프라 운영을 위해 사용되고 있다
- CBL-Mariner Linux 배포판에 대한 정보
 - <https://github.com/microsoft/azurelinux>
 -

Azure Portal

- **Azure Portal UI** 익히기

- Cloud Shell을 재설정하기

- 설정할 때 **No storage account required**로 하면 아래와 같이 나온다
- 이런 경우에 임시로 사용은 가능하지만 VM을 생성할 수 없다



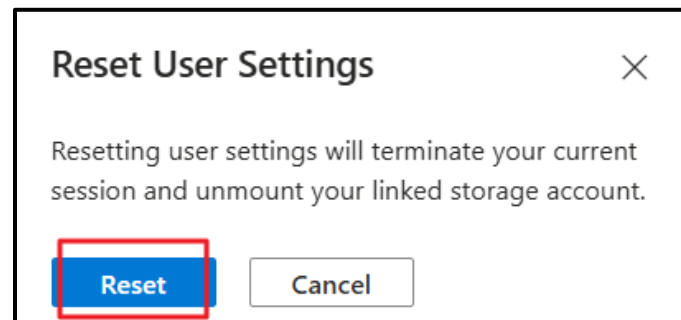
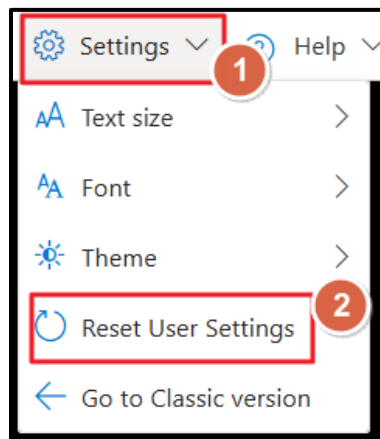
```
Switch to PowerShell Restart Manage files New session Editor Web preview Settings Help
Requesting a Cloud Shell. Succeeded.
Connecting terminal...

Welcome to Azure Cloud Shell

Type "az" to use Azure CLI
Type "help" to learn about Cloud Shell

Your Cloud Shell session will be ephemeral so no files or system changes will persist beyond your current session.
tee [ ~ ]$
```

- Cloud Shell을 Storage Account를 사용하도록 재설정하는 방법은 다음과 같다.



Azure Portal

- **Azure Portal**에서 **GUI**로 **VM** 생성하기
 - Resource Group 생성
 - 이름: **ktdsRG**
 - 위치: **eastus**
 - VM 생성
 - Resource Group: ktdsRG
 - location: eastus
 - OS: Windows Server 2022 Datacenter
 - ID: **adminuser**
 - password: **P@ssw0rd1234**
 - 나머지는 Default 설정 유지
 - VM에 접속하기
 - RDP로 접속

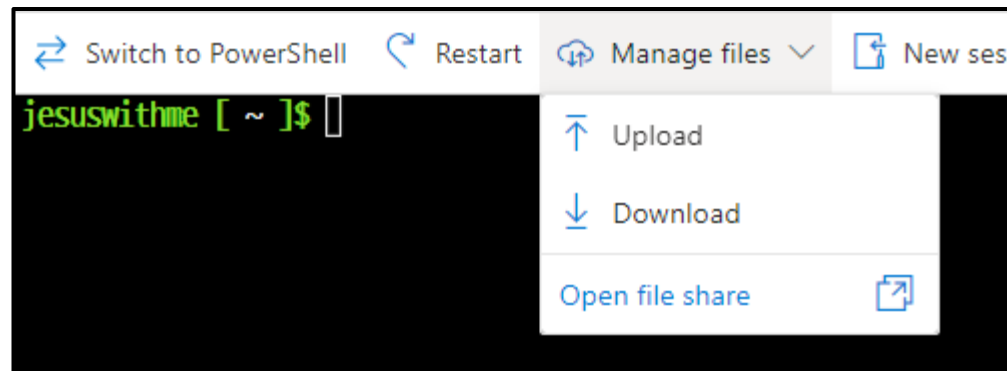
Cloud Shell

- **Cloud Shell**이란?

- 웹 기반으로 제공되는 **CLI(Command-Line Interface)** 환경이다
 - 사용자가 별도의 설치 없이 웹 브라우저에서 바로 **Azure** 관리 작업을 수행할 수 있다
 - **Azure Portal** 내에서 통합되어 있으며, 다양한 **Azure** 서비스 관리 및 자동화 스크립트 실행을 지원한다(**shell.azure.com**으로 접속 가능)

- **DevOps**, 자동화 및 인프라 관리 도구가 기본 내장되어 있다

- **Terraform**: terraform --version
- **Ansible**: ansible --version
- **Git**: git version
- **Kubernetes**: kubectl version
- **Helm**: helm version
- **Python**: python --version
- **Node.js**: node --version
- **Text Editors** (Vim, Nano, Code 등)



Cloud Shell

- **Cloud Shell** 장점

- 빠른 시작 및 사용 편의성
 - **Azure Portal**에서 별도의 환경 설정 없이 바로 **CLI** 환경을 사용할 수 있다
 - 환경별로 필요한 도구가 미리 설치되어 있어 바로 작업에 착수할 수 있다
- 다중 환경 지원
 - **Bash** 및 **PowerShell** 중 필요한 환경을 선택해 사용할 수 있다
- 일관된 개발 및 관리 환경
 - **Cloud Shell**은 사용자가 어디서나 동일한 관리 및 개발 환경을 제공하므로, 협업과 작업 효율성이 높아진다
 - 터미널 도구를 활용하여 동일한 스크립트나 관리 작업을 여러 플랫폼에서 수행할 수 있다
- 클라우드 기반 저장소 통합
 - **5GB**의 무료 저장소에 사용자의 스크립트, 설정, 데이터를 클라우드 기반 스토리지에 안전하게 저장할 수 있다
- 자동 업데이트 도구
 - 모든 **CLI** 도구가 자동으로 최신 버전으로 업데이트되므로 사용자는 환경 구성에 신경 쓸 필요가 없다

Cloud Shell

- **Cloud Shell의 Bash로 VM 생성하기**
 - Resource Group 생성하기
 - **az group create -n myRG -l koreacentral**
 - 가상 머신 생성하기
 - **az vm create -g myRG -n myVM --image Ubuntu2204 -l koreacentral --admin-username adminuser --admin-password P@ssw0rd1234**
 - 가상 머신 상태 확인
 - **az vm show -g myRG -n myVM**
 - Resource Group 목록, VM 목록 확인하기, 공인 IP 확인하기
 - **az group list -o table**
 - **az vm list -g myRG -o table**
 - **az network public-ip list -g myRG -o table**
 - 로컬 컴퓨터의 PowerShell에서 VM에 접속하기
 - **ssh adminuser@공인IP주소 (암호: P@ssw0rd1234)**
 - Resource Group 삭제하기
 - **az group delete -n myRG**

Entra ID 소개

Identity 관리의 중요성

Entra ID

사용자 및 그룹 관리

자원 사용 권한 부여하기

Entra ID 관리 권한 위임하기

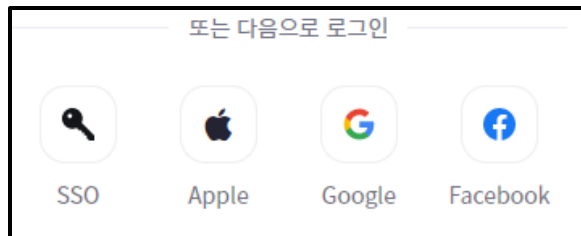
이중 인증(MFA) 설정하기

무료 구독 기간 후에 비용 부과 피하기

Identity 관리의 중요성

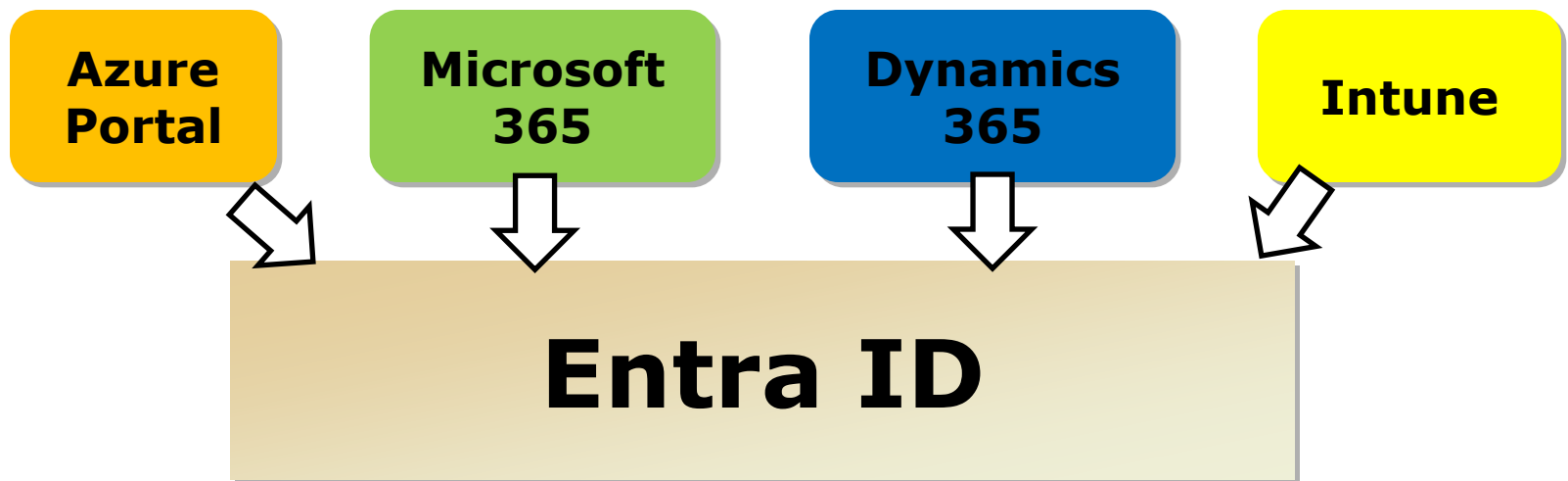
• Identity Infrastructure

- 사내 및 인터넷 서비스를 이용하기 위해서는 인증 단계가 선행된다
- 카카오 뱅크, 카카오 톡, 카카오 내비 서비스를 이용하기 위해서는 먼저 인증 서비스를 통과해야 한다
- 사내 및 클라우드 서비스를 이용하기 위해서도 인증 서비스가 중요하다



- **Entra ID란?**

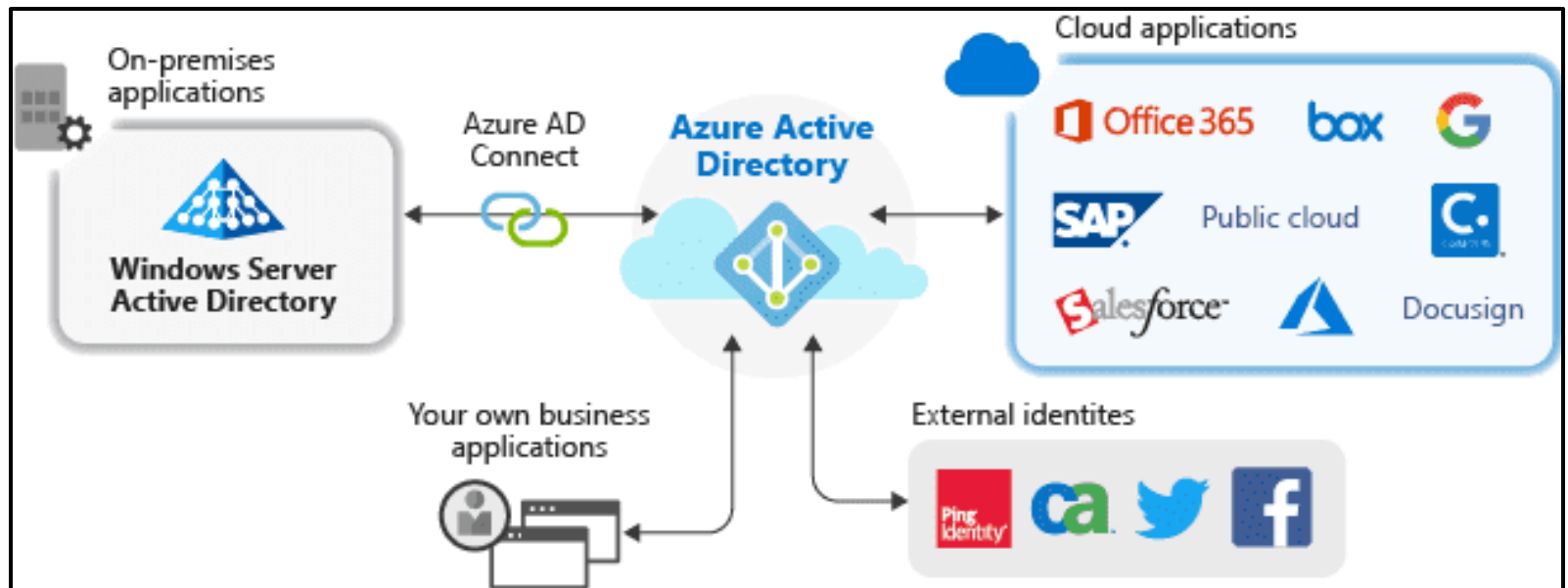
- Microsoft가 제공하는 클라우드 기반의 엔터프라이즈 디렉토리 및 **ID** 관리 서비스로, 이전에는 **Azure Active Directory(Azure AD)**라고 함
- 이를 통해 조직은 직원, 애플리케이션 및 디바이스에 대한 보안 인증과 권한 부여를 관리할 수 있다
- Azure Portal 및 Cloud Application(Microsoft 365 등)의 인증을 처리
- Azure Portal을 직원들이 이용하려면 Entra ID에 계정 생성을 해야 함



Entra ID

- **Entra ID란?**

- 사내 직원들이 **Azure Portal**에 접속하도록 **Entra ID**에 사용자 계정 생성하기
- **Web App**을 사용할 때 **Entra ID**에서 인증하도록 설정
- <https://entra.microsoft.com> 으로 접속 가능



- **Entra ID** 핵심 기능

- 사용자 및 그룹 관리

- 사용자 관리: 사용자 계정을 만들고 속성 및 권한을 관리
- 그룹 관리: 여러 사용자를 그룹화하여 일관된 권한 및 정책 적용이 가능

- 애플리케이션 통합

- 싱글 사인온(SSO): 하나의 자격 증명으로 여러 애플리케이션에 한 번에 로그인
- 앱 프로비저닝: 사용자 계정을 자동으로 애플리케이션에 생성, 업데이트, 제거

- 액세스 관리

- 조건부 액세스: 위치, 디바이스 상태 등 다양한 조건에 따라 액세스 권한을 제어
- 다중 인증(MFA): 추가적인 보안 레이어로 인증을 강화

- **Entra ID** 핵심 기능(계속)

- ID 보호 및 보안
 - ID 보호: 위험한 로그인 시도 및 동작을 감지하여 조치
 - **Privileged Identity Management (PIM)**: 관리자 역할에 대한 권한 사용을 제한하고 모니터링
- 디바이스 관리
 - 디바이스를 **Azure Entra ID**에 등록하여 조직의 보안 정책을 적용
- B2B 및 B2C 협업
 - **B2B**: 외부 파트너와의 안전한 협업을 위해 조직 외부 사용자를 관리
 - **B2C**: 소비자 대상 서비스를 위한 사용자 인증 및 **ID** 관리를 지원
- 보고 및 모니터링
 - 액세스 및 보안 활동에 대한 보고서 제공 및 이상 감지 기능을 지원

- **Entra ID** 주요 개념

- 테넌트(Tenant)

- **Azure Entra ID** 테넌트는 조직의 인스턴스로, 하나의 조직을 위한 고유한 디렉토리

- 디렉토리(Directory)

- 조직의 사용자, 그룹, 애플리케이션 및 디바이스를 관리하는 데 사용되는 데이터베이스

- 앱 등록(App Registration)

- 애플리케이션이 **Azure Entra ID**에 인증하기 위해 등록되어야 하는 과정

- 역할 기반 액세스 제어(RBAC)

- 다양한 역할을 통해 사용자에게 필요한 권한만 부여하는 방식

- 조건부 액세스(Conditional Access)

- 특정 조건(위치, 디바이스, 사용자 위험 수준 등)에 따라 액세스 정책을 다르게 적용

- MFA (Multi-Factor Authentication)

- 비밀번호 외에 추가적인 인증 방법을 사용하여 보안을 강화하는 인증 방식

- **Entra ID** 주요 사용 사례
 - 조직 내 인증 및 액세스 관리
 - 조직의 직원 및 **IT** 리소스에 대한 인증과 액세스 제어
 - 클라우드 애플리케이션 통합
 - **SaaS** 애플리케이션에 대한 싱글 사인온 및 자동 프로비저닝
 - 보안 및 규정 준수 강화
 - 위험한 로그인 시도 감지 및 조건부 액세스 정책 적용
 - 외부 파트너 및 고객 협업
 - **Azure Entra ID B2B** 및 **B2C**를 통해 외부 사용자의 안전한 인증 및 협업

- **Entra ID** 보안 기능

- 중앙집중식 ID 관리

- **Entra ID**는 조직의 사용자 신원과 액세스 권한을 중앙에서 관리한다
- 이를 통해 **IT** 관리자는 사용자 계정을 쉽게 추가, 수정, 삭제할 수 있고, 조직 전체의 신원 관리를 간소화할 수 있다

- 이중 인증(MFA)

- **MFA**는 보안을 강화하기 위해 사용자가 로그인할 때 두 가지 이상의 인증 방법(**SMS**, 전화 호출, 모바일 앱을 통한 인증)을 사용하도록 요구한다
- 이는 비밀번호 도난이나 유출에 대한 리스크를 크게 줄여준다

- 역할 기반 액세스 제어(RBAC)

- **Entra ID**의 **RBAC** 기능을 통해 조직은 특정 자원에 대하여 사용자별로 세밀한 접근 권한을 설정할 수 있으며, 이는 규정 준수에 중요하다

- 조건부 액세스 정책

- 조건부 액세스 정책을 통해 사용자의 위치, 사용 장치, 로그인 위험 등을 기반으로 액세스를 제어할 수 있다
- 이를 통해 비정상적인 접근 시도나 위험한 환경에서의 액세스를 자동으로 제한할 수 있다

- **Entra ID** 보안 기능

- 통합된 액세스 관리

- **Entra ID**는 클라우드 서비스뿐만 아니라 온프레미스 애플리케이션과의 통합을 지원하여, 하나의 플랫폼에서 모든 액세스를 관리할 수 있게 한다
- 이는 **IT** 관리자가 전체 **IT** 환경에 대한 가시성을 유지하고, 보안 정책을 일관되게 적용할 수 있게 한다

- 사용자 행동 분석

- 사용자의 비정상적인 행동을 감지하고 경고하는 기능을 통해 내부 위협을 사전에 감지하고 대응할 수 있다
- 이는 데이터 유출 및 기타 보안 위협을 최소화하는 데 중요하다

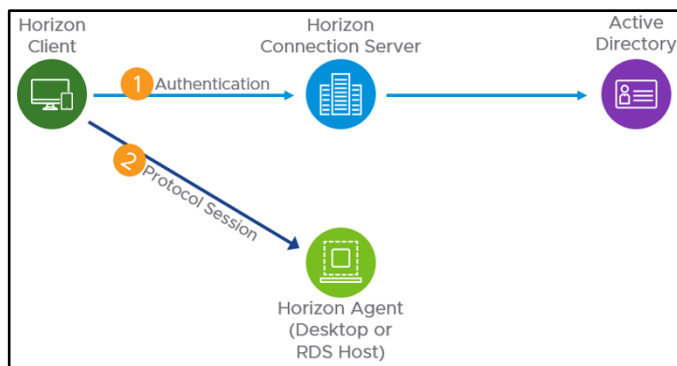
- 규정 준수 보고

- 규정 준수를 위한 상세한 보고 및 감사 로그를 제공하여, 조직이 법적 및 업계 규정을 준수하는 데 필요한 문서를 쉽게 생성하고 관리할 수 있다

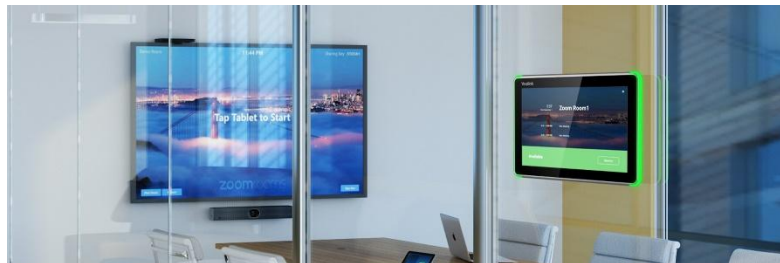
Microsoft 365와 Microsoft Entra ID

- Microsoft Entra ID의 필요성

- Microsoft 365에서 사용자를 추가하면 Microsoft Entra ID에 생성되고, 실제로는 Microsoft Entra ID에서 사용자를 관리하는 것이다
- 기업용 On-Premises 사용자 계정 관리는 Microsoft Entra ID가 담당하다
 - VMWare의 VDI인 Horizon View도 사용자 관리를 Microsoft Entra ID가 담당



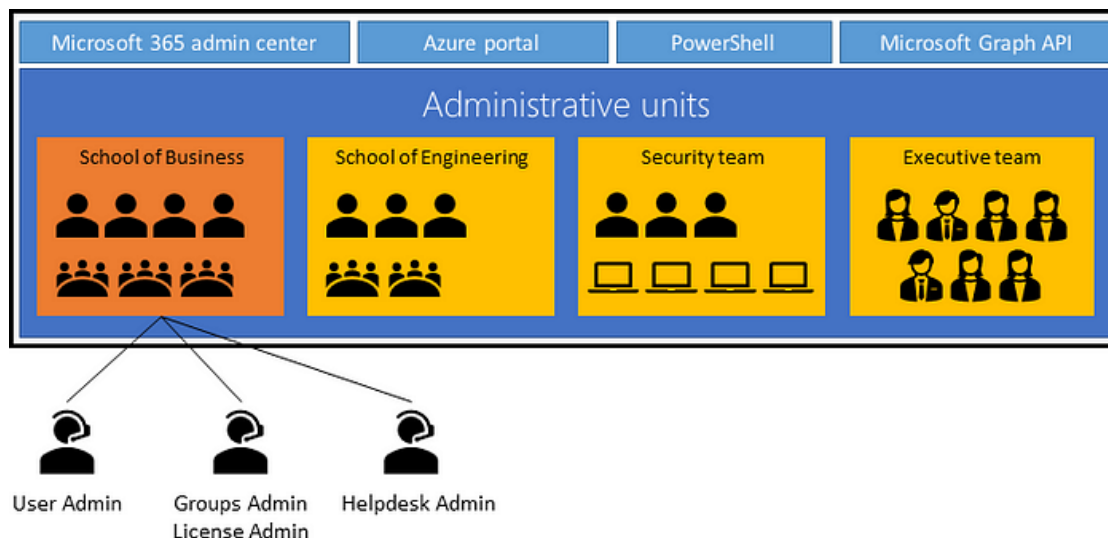
- 기업용 Cloud의 서비스의 사용자 계정 관리는 Entra ID가 담당한다
 - Zoom Room 서비스도 Microsoft Entra ID를 사용한다



사용자 관리

- 사용자 관리

- 회사 직원이 **Azure Portal**에서 **VM**을 생성하려면 먼저 **Azure Portal**에 로그인하는 사용자 계정과 **VM**을 생성할 수 있는 권한이 있어야 한다
- **Web App**에 접속할 때 사용자 인증을 요구한다면 **Entra Id**에 사용자를 생성하고 **Web App**을 등록해야 한다
- 개인이나 조직이 **Microsoft 365 Application**을 사용하려면 먼저 **M365** 구독을 해야 하며, 회사 직원이 **M365**를 사용하려면 **M365** 관리자 페이지에서 사용자를 생성해야 한다. 생성된 사용자는 **Entra ID**에 저장되어 관리된다



사용자 및 그룹 관리

- 사용자 계정 생성하기

- 계정은 인증 및 권한 부여에 사용된다
- 각 사용자 계정에 추가 속성이 있다
- 사용자를 관리하려면 전역 관리자 또는 사용자 관리자여야 한다
- 삭제된 사용자는 **30일**간 복원 가능하다
- 로그인 및 감사 로그 정보를 사용할 수 있다

All services > 기본 디렉터리 | Users >

Users

기본 디렉터리 - Microsoft Entra ID

Search

+ New user

Download users

Bulk operations

Refresh

Manage view

All users

Audit logs

Sign-in logs

Diagnose and solve problems

Manage

Deleted users

Password reset

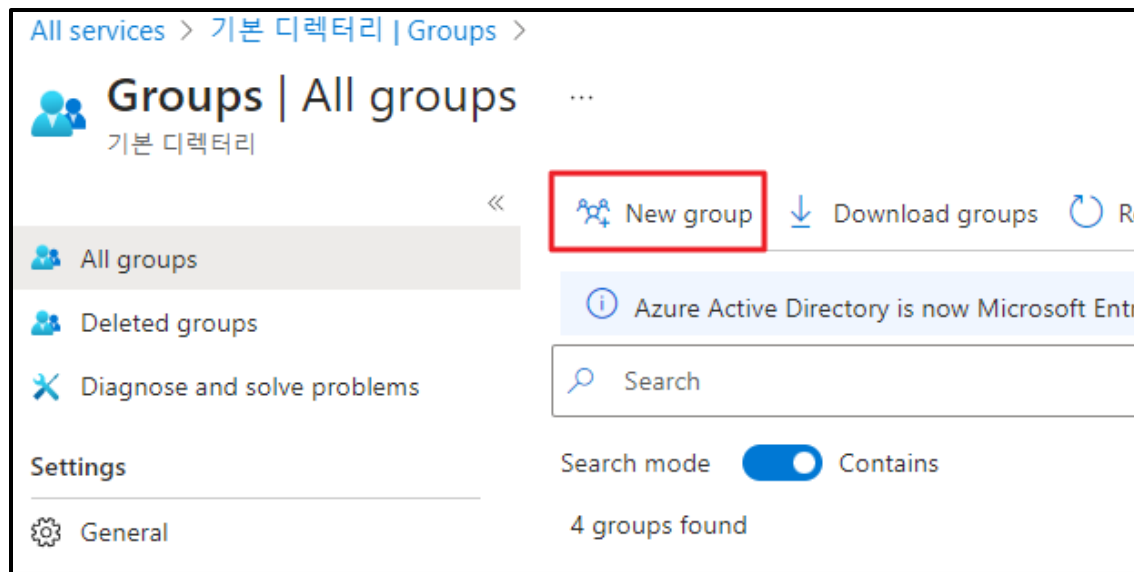
Create new user
Create a new internal user in your organization

Invite external user
Invite an external user to collaborate with your organization

	User principal name	User type	On-
☐	adminuser	Member	No
☐	jieun	Guest	No
☐	jit-user	Member	No

사용자 및 그룹 관리

- 그룹 계정 생성하기
 - 그룹 유형
 - 보안 그룹
 - Microsoft 365 그룹
 - 할당 유형
 - 할당됨
 - 동적 사용자 (##Entra ID의 Premium 1,2 라이선스 필요)
 - 동적 디바이스(보안 그룹만 해당)

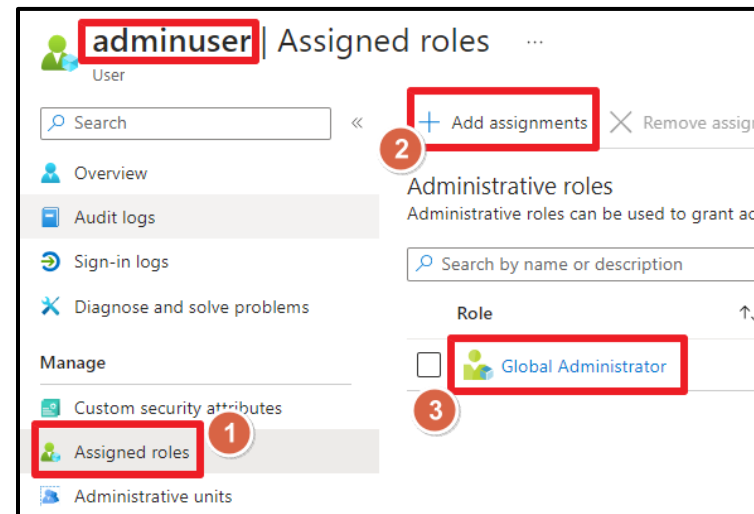
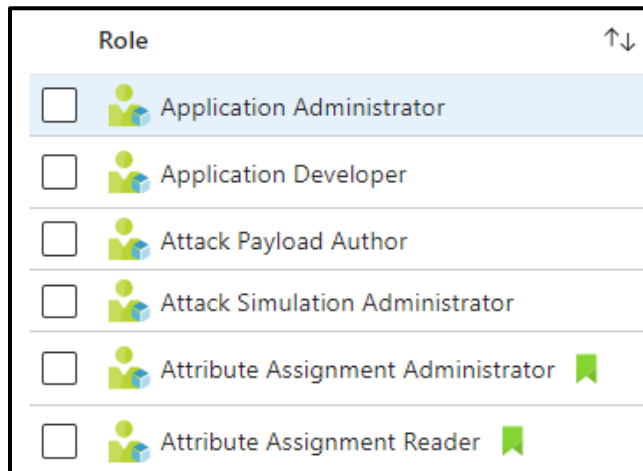


Entra ID 관리 권한 위임하기-Role 추가

- **Entra ID** 관리 권한 위임하기

- 이것은 사용자 계정 및 그룹을 관리하는 일을 위임하기 위한 것이다
- 구독 계정이 아닌 계정에 **Entra ID**와 **Azure Subscription**에 관리자 권한을 부여하는 것을 권장한다
- 구독 계정으로 **Entra ID**에 접속하여 추가적인 관리자 계정을 만든 후에 해당 계정에 **Global Administrator** 역할(Role)을 부여하면 된다

- **Entra ID Role** 종류



- 설정된 권한을 사용자별로 확인하기

- **az role assignment list -o table**

Entra ID 관리 권한 위임하기-Role 추가

- Entra ID 및 Azure Portal 관리 작업 위임하기
 - 구독 계정으로 모든 관리작업을 하지 말고, **2nd User Account**를 만들어 그 계정으로 **Entra ID**도 관리(사용자 계정 생성 등)하게 하고 **Azure Portal** 자원도 관리하게 할 필요가 있다
 - Entra ID 관리를 **azureadmin**에게 위임하려면 구독 계정으로 Entra ID에 로그인하여 이미 생성된 **azureadmin** 사용자에게 **Global Administrator** 역할(role)을 부여한다
 - 이제는 Entra ID의 작업(사용자 계정 생성 등)은 모두 **azureadmin**로 로그인하여 진행하면 된다
 - **azureadmin** 사용자가 다른 직원들이 **Azure Portal**의 자원을 사용하게 하려면 구독 계정으로 **Azure Portal**에 로그인하여 subscription의 **Access Control(IAM)**에서 **Owner** 역할(role)을 할당하면 된다
 - 앞으로 **Azure Portal**의 모든 관리는 **azureadmin**이 할 수 있으며, 이 사용자는 회사의 다른 직원이 **Azure Portal** 이용하도록 권한을 위임해줄 수 있다

Entra ID 관리 권한 위임하기-Role 추가

- Entra ID 실습

- 관리자 계정(**azureadmin**) 추가 생성하기
 - 구독 계정으로 Azure Portal에 접속하여 다시 Entra ID로 이동한다
 - azureadmin 계정을 만든 후에 Entra ID의 관리 위임을 위해 **Global Administrator** 역할(role)을 추가한다
 - Azure Portal의 Subscription의 Access Control(IAM)에서 **Owner** 역할을 azureadmin에게 부여한다
 - 이 결과 azureadmin은 Entra ID와 Azure Portal을 관리할 수 있게 된다
 - 이제부터는 **azureadmin**으로 **Azure Portal**에 접속하여 아래와 같이 작업한다

Entra ID 관리 권한 위임하기-Role 추가

- Entra ID 실습

- 회사 직원들이 **Azure Portal**을 이용하도록 작업하기
 - 먼저 **azureadmin** 계정으로 **Azure Portal**에 접속한다
 - User 생성하기
 - devadmin, devuser1, devuser2
 - enguser1, enguser2
 - 암호는 P@ssw0rd1234
 - Group 생성하기
 - devgroup
 - enggroup
 - devgroup이라는 Group에 3명(devadmin, devuser1,2)의 사용자 추가하기
 - enggroup에 2명(enguser1, enguser2)의 사용자 추가하기
 - Azure Portal에서 employeeRG, devRG라는 2개의 Resource Group을 생성한다

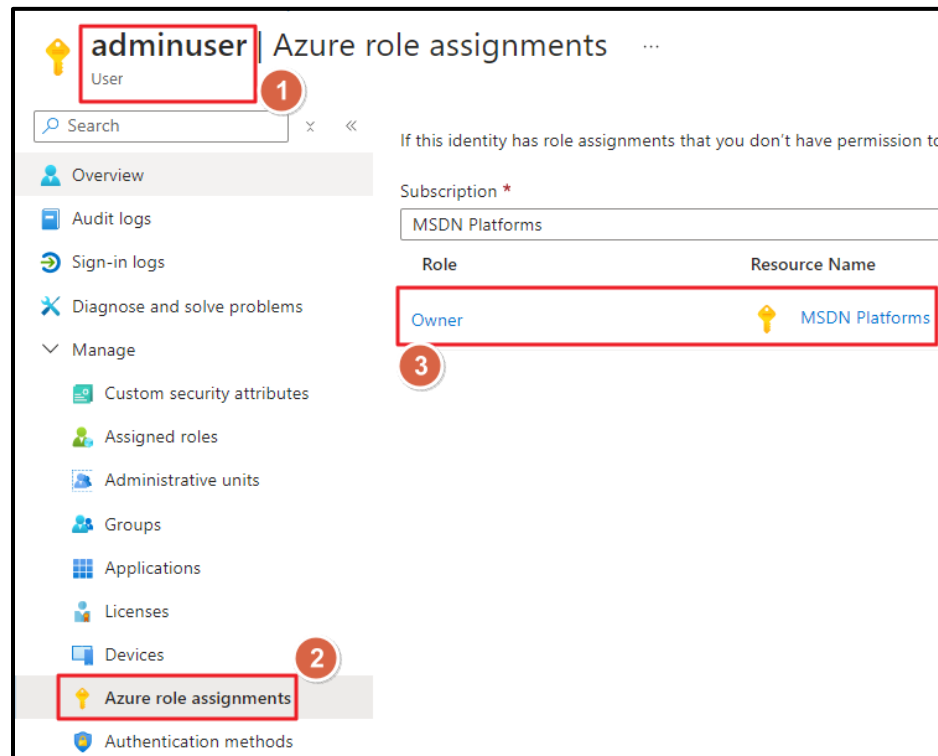
Entra ID 관리 권한 위임하기-Role 추가

- Entra ID 실습

- 회사 직원들이 **Azure Portal**을 이용하도록 작업하기
 - devRG에 VM 등을 생성하도록 devgroup에게 관리를 위임한다
 - **contributor**
 - employeeRG에 VM 등을 생성하도록 enggroup과 devadmin에게 관리를 위임한다
 - **contributor**
 - devadmin으로 Azure Portal에 로그인하여(최초 로그인할 때 암호 변경) devRG에 Linux VM을 생성한다
 - devadmin으로 로그인하면 devRG와 employeeRG라는 2개의 Resource Group이 보이고(**##중요**), 이 두개의 RG에 자원을 생성할 수 있다
 - enguser1으로 Azure Portal에 로그인하여(최초 로그인할 때 암호 변경) employeeRG에 Linux VM을 생성한다
 - enguser1으로 로그인하면 employeeRG라는 Resource Group이 보이고, 이 RG에만 자원을 생성할 수 있다

Azure 사용자가 Azure Portal에 위임된 것 확인하기

- **Azure** 사용자가 **Azure Portal**에 위임된 것 확인하기
 - Azure Portal에 로그인하는 사용자 단위로 Azure Portal을 관리하는 권한을 확인할 필요가 있다
 - 다음과 같이 Microsoft Entra ID에서 이것을 확인할 수 있다
 - 사용자 계정: adminuser
 - Subscription 범위에 Owner 역할이 할당된 것을 알 수 있다



이중 인증(MFA) 설정하기

- **MFA(Multi-Factor Authentication)란?**

- MFA는 사용자가 두 가지 이상의 인증 요소(예: 비밀번호 + 인증 앱)를 제공해야만 로그인할 수 있는 보안 방식이다
- 이를 통해 계정 탈취 위험을 줄이고 보안을 강화합니다.

- **MFA 상태(설정 여부) 확인**

- Microsoft Entra ID - Manage - Users - Per-user MFA

☐	이름	UPN	상태
☐	Lee Heart	ktdsheart_outlook.com#EXT#@ktdsheartoutlook.onmicros	Disabled
☐	Test ID	test@ktdsheartoutlook.onmicrosoft.com	Enforced
☐	Yongshik Lee	yslee@ktdsheartoutlook.onmicrosoft.com	Enabled

상태	설명	사용자 경험
Disabled	MFA 비활성화	로그인 시 MFA를 요구하지 않음
Enabled	MFA 활성화(미등록 상태)	첫 로그인 시 등록 요청 (MFA 없이도 가능)
Enforced	MFA 강제 적용 (등록 완료)	모든 로그인에 MFA 필수

이중 인증(MFA) 설정하기

- **MFA 상태(설정 여부) 확인**

- **Disabled (비활성화)**

- MFA가 비활성화된 상태로서 사용자가 로그인할 때 **MFA**를 요구하지 않는다
 - 해당 사용자는 **MFA** 설정에 따라 인증을 시도할 필요가 없다
 - 사용 예시:
 - 신규 사용자에게 아직 **MFA**를 강제하지 않을 때
 - 보안이 낮은 테스트 계정에서 **MFA**를 사용하지 않을 때

- **Enabled (활성화됨)**

- 사용자가 **MFA** 설정을 완료할 준비가 된 상태지만 **MFA**가 즉시 요구되지 않고, 사용자가 로그인 시도할 때 **MFA** 등록을 요청 받게 된다
 - 등록 절차를 완료하지 않은 사용자는 여전히 기존 방식으로 로그인할 수 있다
 - 사용 예시:
 - **MFA**를 곧 사용할 계획이 있을 때
 - 사용자가 **MFA** 등록을 스스로 하도록 유도하는 단계

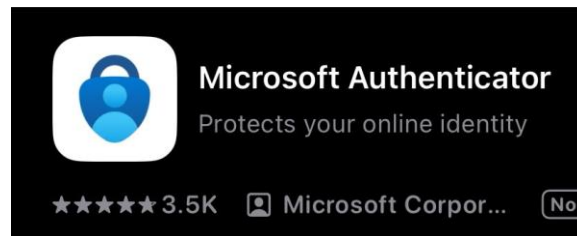
- **Enforced (강제됨)**

- 사용자가 **MFA** 등록을 완료한 상태로서 모든 로그인에 대해 **MFA**가 필수로 요구
 - 이 상태에서는 모든 인증 시도 시 **MFA** 인증 절차를 반드시 거쳐야 한다
 - 사용 예시:
 - 고위험 계정이나 관리자가 사용하는 계정에 적용
 - 조직 내 보안 정책으로 **MFA**를 강제할 때

이중 인증(MFA) 설정하기

- **MFA** 설정 준비

- 로그인 한 사용자가 **Azure Entra** 관리 권한이 필요
 - Global Administrator 또는 Security Administrator 역할 할당된 계정
- 사용자가 **MFA** 인증 앱을 미리 설치하도록 권장(**##필수**)
 - 예: Microsoft Authenticator
 - 이 앱을 설치하고 실행한 후 **Azure** 구독 계정으로 **Login**하고 알림 설정까지 한다

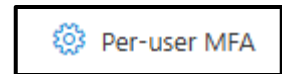


이중 인증(MFA) 설정하기

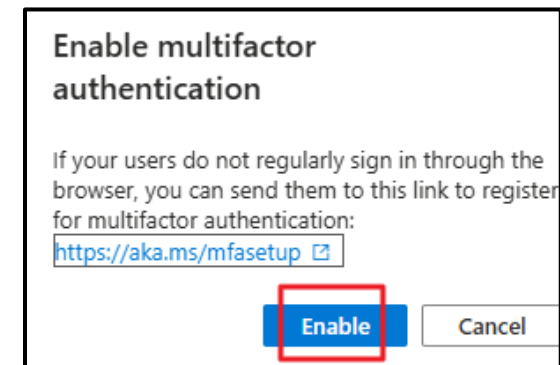
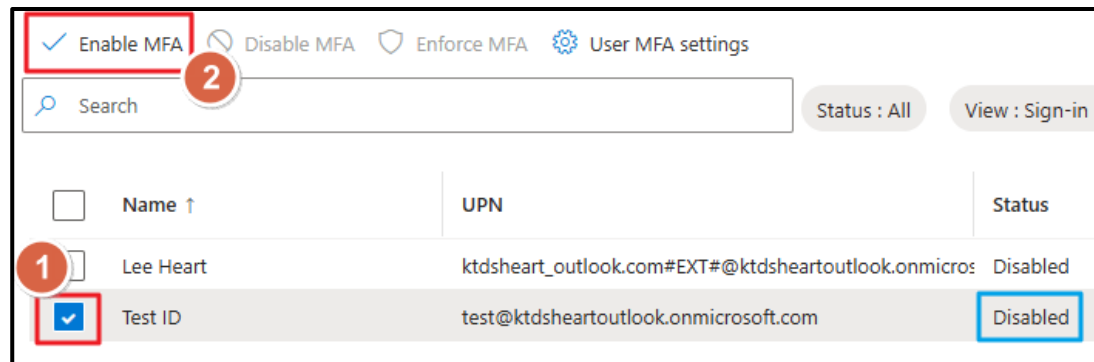
- 사용자별 **MFA** 활성화(**Enabled**)

- Azure Portal에 구독 계정으로 로그인한다

- Microsoft Entra ID - Manage - Users - **Per-user MFA**



- 특정 계정 선택 - **Enable MFA** 선택

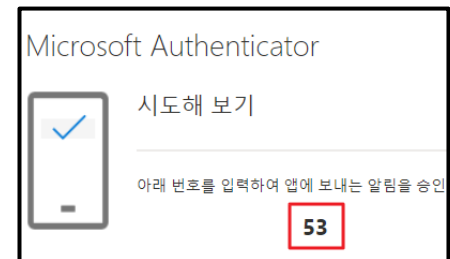
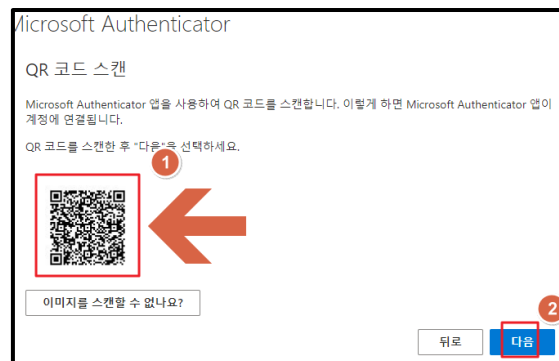
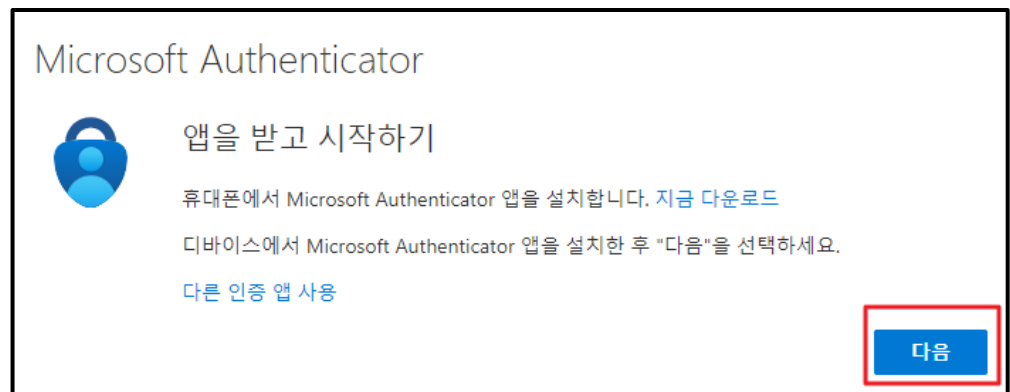
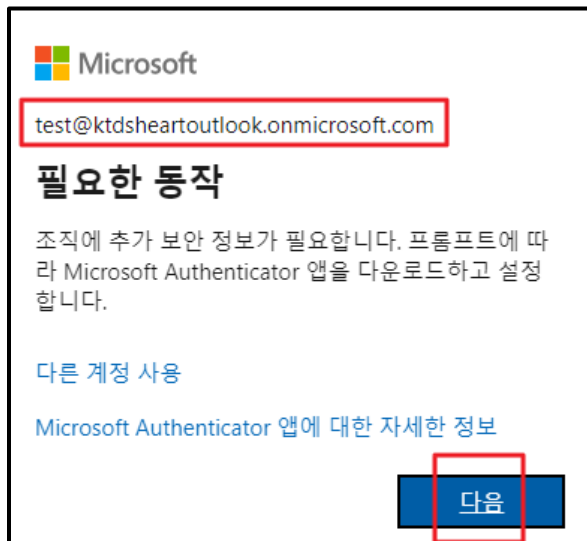


- 해당 사용자 계정으로 Azure Portal에 접속하여 나머지 단계를 진행

- 이 때 Authenticator 앱으로 QR Code를 촬영하여 코드 입력 후 로그인을 완성한다

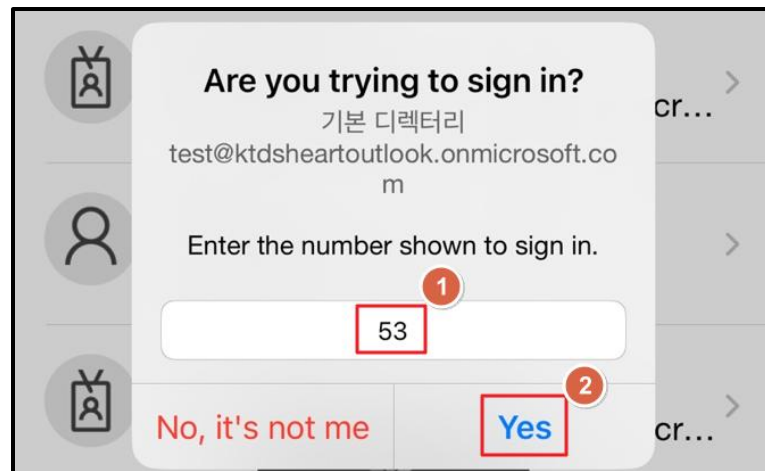
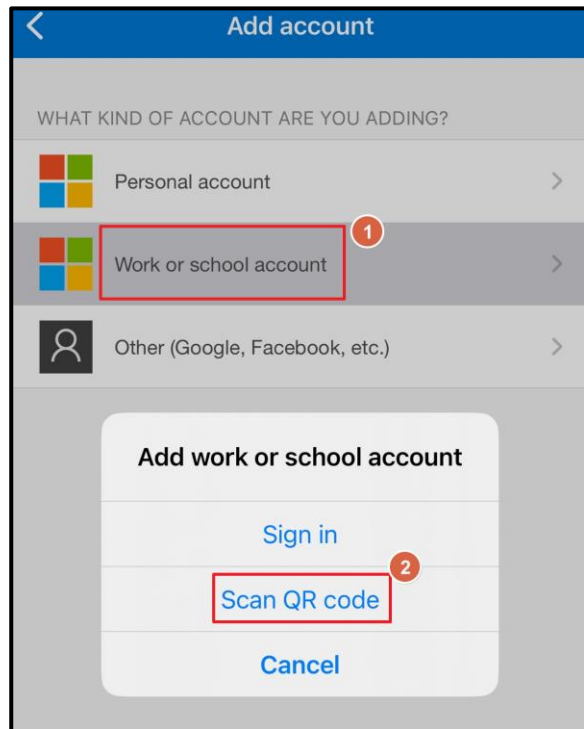
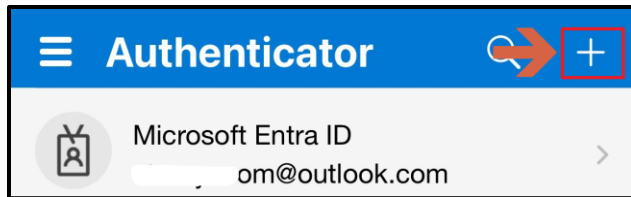
이중 인증(MFA) 설정하기

- 사용자별 **MFA 활성화(Enabled)**
 - ID와 암호를 정확하게 입력하면 자동으로 MFA 설정하라는 단계가 진행된다



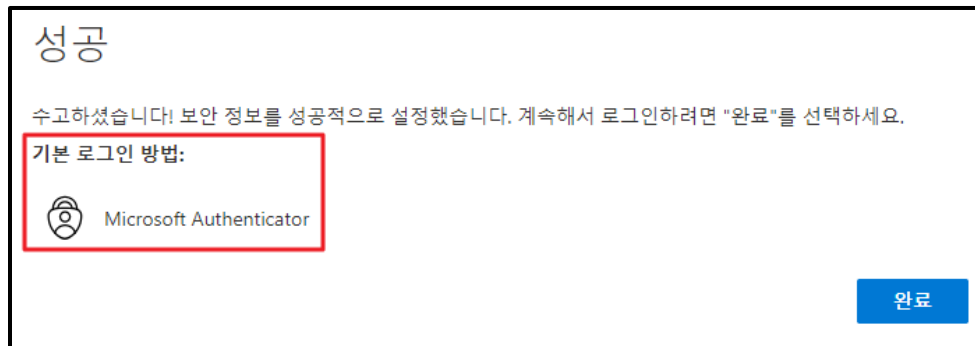
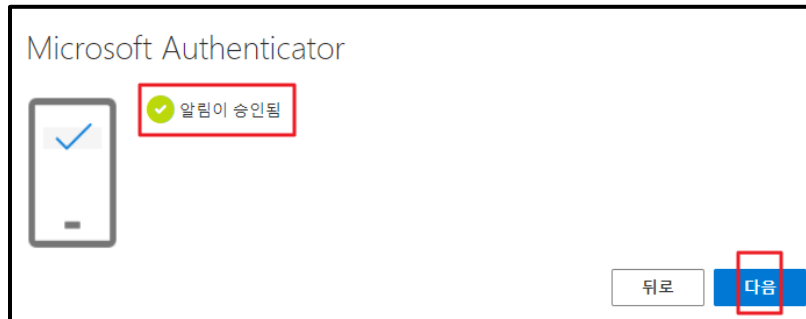
이중 인증(MFA) 설정하기

- 사용자별 **MFA** 활성화(**Enabled**)
 - Microsoft Authenticator 앱에서 진행한다



이중 인증(MFA) 설정하기

- 사용자별 **MFA 활성화(Enabled)**
 - 번호로 제공된 것을 입력한 후에 다시 컴퓨터에서 진행



- 이 작업 후에 **Azure Portal**에 로그인이 된다
- 이 후에 ID & Password로 **Portal**에 로그인하면 자동으로 **Code**를 입력하라는 창이 **Pop-up**되고, **Mobile App**인 **Authenticator** 앱을 열어서 알림으로 온 코드 번호를 보고 정확하게 입력하면 로그인이 된다

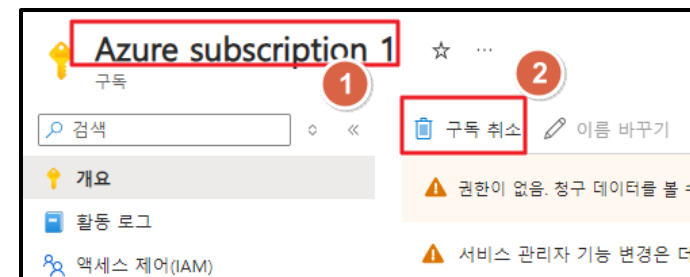
무료 구독 기간 후에 비용 부과 피하기

- 무료 구독 후 **1개월**이 지났거나 **\$200 Credit**를 모두 소모한 후에 **Azure Portal**에 접속하면 발생하는 일
 - 계정 제한 알림
 - "평가판이 종료되었습니다" 또는 "**Azure** 무료 계정 사용을 계속하려면 업그레이드하세요" 와 같은 메시지가 나타난다
 - 이와 함께 "종량제 계정(**Pay-as-you-go**)"으로 전환하라는 옵션이 제공된다
 - 12개월 동안 제공되는 무료 서비스는 여전히 유효
 - **Azure**는 일부 서비스(예: 가상 머신, 스토리지, **Azure SQL**)를 매월 무료 사용 한도 내에서 계속 제공한다
 - 단, 무료 한도를 초과하면 유료 과금이 발생할 수 있다

무료 구독 기간 후에 비용 부과 피하기

• 비용 부과 피하기

- 무료 구독 후 **1개월이 지나면** 무조건 지금까지 사용한 구독 계정(이메일 계정)으로는 **다시는 Azure Portal에 접속하지 않는다**
 - 우리는 교육을 위한 임시로 사용한 것일 뿐이다
- 무료 구독 후 **1개월 지나기 전에** 작업한 모든 내용을 삭제한다
 - 사용자 계정, 그룹 계정
 - 모든 Resource Group
- 구독 계정은 반드시 **MFA** 설정을 한다
 - 전화 번호
 - 추가 이메일 계정
 - 인증 앱(Microsoft Authenticator)
- 아예 구독을 취소한다
 - 자신의 구독을 선택한 후 "구독 취소"를 클릭한다



Azure Policy 및 Azure Locks

Azure Policy

Azure Locks

Azure Policy 및 Azure Locks

- **Azure Policy**

- **Azure** 환경에서 조직의 규정 준수 요구 사항을 강제하고 리소스의 일관성을 유지할 수 있다
- 시나리오
 - 우리 회사는 클라우드 환경에서 일관성을 유지하고 비용을 절감하기 위해 특정 리소스를 특정 지역에만 배포하고, 특정 크기의 **VM**만 사용하도록 정책을 적용하고자 합니다. 또한, 모든 리소스에는 특정 태그가 포함되어야 한다
- 지역 제한 정책
 - 우리 회사는 모든 리소스를 '**East US**' 지역에만 배포하도록 제한한다
- **VM** 크기 제한 정책
 - 우리 회사는 특정 크기(**Standard_D2s_v3**) 이상의 **VM**만 사용하도록 제한한다
- **Tag** 정책
 - 우리 회사는 모든 리소스에 '**Environment**'라는 태그가 포함되도록 한다

Azure Policy 및 Azure Locks

- **Azure Locks**

- Resource의 변경이나 삭제를 방지하기 위해 사용되는 기능이다
- 두 가지 유형의 Azure Locks
 - **Read-Only**
 - 이 잠금은 리소스나 리소스 그룹에서 리소스를 읽는 것만 허용한다
 - 리소스에 대한 변경 작업(예: 구성 수정, 크기 조정, 태그 변경 등)은 허용되지 않으므로, 사실상, 사용자가 리소스를 읽을 수만 있게 하고 수정이나 삭제는 할 수 없게 만든다
 - **Delete**
 - 이 잠금은 리소스나 리소스 그룹에서 리소스를 삭제하는 것을 방지한다
 - 리소스는 수정이 가능하지만 삭제는 불가능하게 한다
- Lock의 적용 수준
 - **Resource Level:** 특정 리소스에만 잠금을 적용한다. 예를 들어, 특정 VM이나 Storage Account에만 잠금을 설정할 수 있다
 - **Resource Group Level:** 리소스 그룹에 속한 모든 리소스에 잠금이 적용된다.
 - **Subscription Level:** 구독에 포함된 모든 리소스와 리소스 그룹에 잠금을 적용된다

Azure Policy 및 Azure Locks

- **Azure Locks**

- Locks의 사용 사례

- 중요 리소스 보호: **Azure**에서 중요한 리소스(예: 프로덕션 환경의 데이터베이스)를 실수로 삭제하거나 변경하는 것을 방지할 수 있다
 - 관리 및 운영 안정성: 특정 리소스를 여러 팀이 관리하는 경우, 중요한 리소스에 대한 변경을 방지하여 관리 작업의 안정성을 보장할 수 있다
 - 비용 관리: 리소스를 실수로 삭제하여 복구하는데 드는 추가 비용을 방지할 수 있다

- 잠금과 역할 기반 액세스 제어(RBAC)의 차이

- RBAC는 리소스에 대한 접근 권한을 정의하는 것이며, 누가 무엇을 할 수 있는지를 제어
 - Locks는 RBAC 설정을 우회하여 적용. 즉, 관리자 권한을 가진 사용자가 있더라도, 리소스에 잠금이 설정되어 있다면 해당 작업(삭제 또는 수정)을 수행할 수 없다.

- Azure 리소스에 대한 잠금을 설정하거나 해제할 수 있는 Role

- Owner, User Access Administrator

- ##참고: Contributor

- 대부분의 리소스에 대한 생성, 관리, 삭제 권한을 갖지만, 액세스 권한 및 잠금 관리는 불가능하다
 - Microsoft.Authorization/* 또는 Microsoft.Authorization/locks/* 작업에 대한 권한이 없기 때문에 잠금을 설정하거나 해제할 수 없다

Azure Policy

- **Demo-East US**에 리소스를 배포하는 정책

- Azure Portal에서 Policy를 검색하여 진행한다

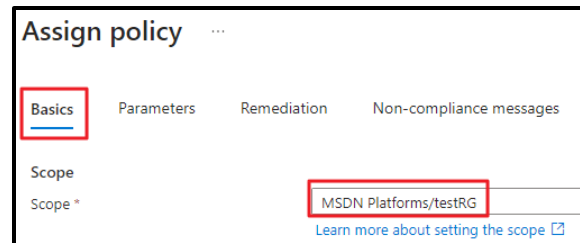
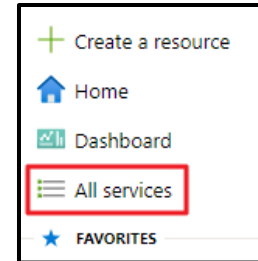
① All services - **"policy"** 검색 - Policy로 이동

② 기존 정책 정의 활용하기

- Authoring - Definitions - Search에서 "location" 검색 - **Allowed locations** 선택

③ 정책 할당

- Assign Policy 클릭 - Scope에서 Subscription 및 Resource Group 선택 - Parameters 탭 - **East US** 선택



④ 정책 준수 확인

- Compliance 클릭하여 생성된 것 확인하기

⑤ Web App을 만들 때 testRG와 WestUS를 선택하여 만들어 본다.
실패하게 되어 있다. Compliance에 저촉되기 때문

참고-Lab 환경 준비

- 실습 파일 다운로드하기
 - Cloud Shell을 실행한다
 - 다음 명령을 실행하여 Cloud Shell에 실습 환경 구성 파일을 다운로드한다
 - **git clone <https://github.com/godeploy/AZ104.git>**
 - 다운로드 받은 내용 확인하기
 - **ls -la**
 - **cd AZ104**
 - **ls -la**
 - **cd Module03**
 - **az group create -n myRG -l eastus**
 - **az deployment group create -g myRG --template-file az104-03b-md-template.json --parameters az104-03b-md-parameters.json**
 - 앞으로 여기에 있는 파일을 가지고 실습 사전 구성을 하게 된다

실습: 계정·권한·정책으로 안전한 클라우드 환경 만들기

- 전체 실습 내용
 1. **Azure** 구독 및 리소스 관리 기초
 2. **Entra ID** 사용자 및 그룹 관리
 3. 관리자 계정 분리와 권한 위임
 4. **MFA (다단계 인증)** 설정
 5. **Azure Policy** 및 **Locks** 실습

실습: 계정·권한·정책으로 안전한 클라우드 환경 만들기

1. Azure 구독 및 리소스 관리 기초

- 목표
 - Azure Portal과 Cloud Shell 사용법을 익히고 VM을 배포한다.
- 준비 사항
 - 무료 Azure 계정 (Outlook 이메일 + 해외 결제 가능 카드)
 - Azure Portal(<https://portal.azure.com>) 접속
- 실습 단계 - **CloudShell**로 **VM** 생성하기
 - 1) Azure Portal 로그인
 - 2) Resource Group 생성 (예: myRG1, Region: East US)
 - 3) Cloud Shell 실행 → Bash 선택

```
az group create -n myRG1 -l eastus
az vm create -g myRG1 -n myVM --image Ubuntu2204 -l eastus \
--admin-username adminuser --admin-password P@ssw0rd1234
```

- 4) VM 상태 확인

```
az vm list -g myRG1 -o table
az network public-ip list -g myRG1 -o table
```

실습: 계정·권한·정책으로 안전한 클라우드 환경 만들기

1. Azure 구독 및 리소스 관리 기초

- 실습 단계

5) VM 접속 (로컬 PowerShell에서)

```
ssh adminuser@<공인IP주소>
```

- 확인 포인트
 - VM이 정상적으로 생성되고 접속되는지 확인

실습: 계정·권한·정책으로 안전한 클라우드 환경 만들기

1. Azure 구독 및 리소스 관리 기초

- 실습 단계 – **Azure Portal**에서 **VM** 생성하기
 - 1) 리소스 그룹 생성
 - ① Azure Portal 로그인
 - ② 왼쪽 메뉴 → 리소스 그룹(Resource Groups) 선택
 - ③ + 만들기(Create) 클릭
 - 리소스 그룹 이름: myRG
 - 지역: East US
 - ④ 검토 + 만들기 → 만들기 클릭

실습: 계정·권한·정책으로 안전한 클라우드 환경 만들기

1. Azure 구독 및 리소스 관리 기초

- 실습 단계 – **Azure Portal**에서 **VM** 생성하기

1) 가상 머신 만들기

- ① 왼쪽 메뉴 → 가상 머신(Virtual Machines) 선택
- ② + 만들기(Create) 클릭
 - 구독: 기본 구독 선택
 - 리소스 그룹: myRG 선택
 - 가상 머신 이름: myWinVM
 - 지역: East US
 - 가용성 옵션: 기본값 (인프라 중복 없음)
 - 보안 유형: 기본값
 - 이미지(Image): Windows Server 2022 Datacenter 선택
 - 크기(Size): Standard_B1s (무료 크레딧 내에서 사용 가능)
- ③ 관리자 계정 설정
 - 사용자 이름: adminuser
 - 암호: P@ssw0rd1234
 - 암호 확인: 동일하게 입력

실습: 계정·권한·정책으로 안전한 클라우드 환경 만들기

1. Azure 구독 및 리소스 관리 기초

- 실습 단계 – **Azure Portal**에서 **VM** 생성하기

1) 가상 머신 만들기

④ 네트워크 설정

- 기본 Virtual Network 자동 생성됨 (myRG-vnet)
- Public IP 자동 할당 확인
- 포트 허용: RDP(3389) 선택

⑤ 검토 및 배포

- 검토 + 만들기(Review + Create) 클릭
- 설정 검토 후 만들기(Create) 클릭
- VM 배포 완료될 때까지 대기

2) 원격 접속 (RDP)

- VM 생성 완료 후 → VM 리소스로 이동
- 상단 메뉴 → 연결(Connect) → RDP 선택
- 다운로드된 .rdp 파일 실행
- 계정 정보 입력 (adminuser / P@ssw0rd1234)
- 원격 데스크톱 연결 성공 확인

실습: 계정·권한·정책으로 안전한 클라우드 환경 만들기

2. Entra ID 사용자 및 그룹 관리

- 목표
 - Entra ID에서 사용자 계정과 그룹을 만들고, Resource Group에 RBAC(Role-Based Access Control)를 적용한다.
- 준비 사항
 - Azure Portal → Entra ID(Admin 권한 필요)
- 실습 단계
 - 1) 사용자 계정 생성
 - ① Azure Portal → 왼쪽 메뉴 → Entra ID 선택
 - ② 사용자(Users) → + 새 사용자(New User) 클릭
 - ③ 사용자 생성(Create user) 선택 후 정보 입력
 - 사용자 이름 (예: devadmin, devuser1, devuser2, enguser1, enguser2)
 - 초기 암호: 자동 생성 또는 직접 입력 (P@ssw0rd1234)
 - “암호 변경 필요(Require password change at next sign-in)” 옵션 체크
 - ④ 만들기(Create) 클릭 → 사용자 계정이 추가됨

실습: 계정·권한·정책으로 안전한 클라우드 환경 만들기

2. Entra ID 사용자 및 그룹 관리

- 실습 단계

- 2) 그룹 생성

- ① Entra ID → 그룹(Groups) → + 새 그룹(New group) 클릭
 - ② 그룹 속성 설정
 - 그룹 유형(Group type): 보안(Security)
 - 그룹 이름: devgroup, enggroup
 - 구성원 추가:
 - devgroup → devadmin, devuser1, devuser2
 - enggroup → enguser1, enguser2
 - ③ 만들기(Create) 클릭

- 3) Resource Group 생성

- ① 왼쪽 메뉴 → 리소스 그룹(Resource Groups) → + 만들기(Create)
 - ① devRG (Region: East US)
 - ② employeeRG (Region: East US)
 - ② 각각 생성 완료 후 목록에서 확인

실습: 계정·권한·정책으로 안전한 클라우드 환경 만들기

2. Entra ID 사용자 및 그룹 관리

- 실습 단계

4) RBAC 권한 위임

① devRG 리소스 그룹 선택 → 액세스 제어(IAM) → 역할 할당 추가(Add role assignment)

- 역할(Role): Contributor
- 할당 대상: devgroup

② employeeRG 리소스 그룹 선택 → IAM → 역할 할당 추가

- 역할(Role): Contributor
- 할당 대상: enggroup, devadmin

5) 사용자 계정 로그인 검증

① devadmin 계정으로 로그인

- devRG와 employeeRG 모두 보이고 리소스 생성 가능

② devuser1 또는 devuser2 계정으로 로그인

- devRG만 보이고 해당 그룹 내에서 VM 등 리소스 생성 가능

③ enguser1 계정으로 로그인

- employeeRG만 보이고 그 범위 안에서만 리소스 생성 가능

실습: 계정.권한.정책으로 안전한 클라우드 환경 만들기

2. Entra ID 사용자 및 그룹 관리

- 실습 단계
 - 확인 포인트
 - 그룹 기반 권한 위임이 정상적으로 동작하는지 확인
 - devadmin은 두 그룹 모두 접근 가능
 - 일반 사용자는 자신이 속한 그룹의 **Resource Group**만 접근 가능
 - RBAC가 **Resource Group** 단위로 세밀하게 적용됨을 실습자가 체감

실습: 계정·권한·정책으로 안전한 클라우드 환경 만들기

3. 관리자 계정 분리와 권한 위임

- 목표
 - 보안 모범 사례에 따라 구독 계정(결제·최초 가입 계정)은 직접 사용하지 않고, 별도의 관리자 계정(azureadmin)을 생성하여 권한을 위임한다.
 - Entra ID와 Azure Subscription 관리 권한을 분리한다.
- 실습 단계
 - 1) 관리자 계정 생성
 - ① Azure Portal → Entra ID 이동
 - ② 사용자(Users) → + 새 사용자(New user) 클릭
 - ③ 계정 정보 입력
 - 사용자 이름: azureadmin
 - 초기 암호: P@ssw0rd1234
 - 암호 변경 요구 체크: ✓
 - ④ 만들기(Create) 클릭

실습: 계정·권한·정책으로 안전한 클라우드 환경 만들기

3. 관리자 계정 분리와 권한 위임

- 실습 단계

2) Entra ID(Global Administrator) 역할 부여

- ① Entra ID → 사용자(Users) → azureadmin 선택
- ② 좌측 메뉴에서 할당된 역할(Assigned roles) → + 할당 추가(Add assignment) 클릭
- ③ 역할(Role) 검색 → Global Administrator 선택
- ④ 추가(Add) 클릭 → azureadmin이 Entra ID 전역 관리 권한 획득

3) Subscription(구독) Owner 권한 위임

- ① 왼쪽 메뉴 → 구독(Subscriptions) → 본인 구독 선택
- ② 좌측 메뉴 → 액세스 제어(IAM) → + 역할 할당 추가(Add role assignment) 클릭
- ③ 역할(Role) 선택: Owner
 - Owner = 자원 생성·수정·삭제 + IAM 권한 위임 가능
- ④ 사용자 선택: azureadmin
- ⑤ 저장(Save) 클릭

실습: 계정·권한·정책으로 안전한 클라우드 환경 만들기

3. 관리자 계정 분리와 권한 위임

- 실습 단계

- 4) 권한 검증

- ① **Azure Portal**에서 로그아웃 후, **azureadmin** 계정으로 로그인
- ② 처음 로그인 시 암호 변경 → 새 암호 설정
- ③ 로그인 후 구독(**Subscription**)과 리소스 그룹 관리가 정상적으로 되는지 확인
- ④ 구독 계정(최초 가입 계정)으로는 더 이상 일상적인 작업을 하지 않고, 청구·결제 관리 전용으로만 사용

- 확인 포인트

- **azureadmin**은 **Entra ID + Subscription** 모두 관리 가능
- 구독 계정은 직접 자원 생성·삭제에 쓰지 않고, 운영을 **azureadmin**이 전담
- 보안 사고 시 구독 계정이 노출되어도 관리 권한은 별도 계정(**azureadmin**)으로 분리되어 있어 안전

실습: 계정·권한·정책으로 안전한 클라우드 환경 만들기

4. MFA (다단계 인증) 설정

- 목표
 - Entra ID 사용자 계정에 MFA를 활성화하고, Microsoft Authenticator 앱을 이용해 로그인 보안을 강화한다.
- 실습 단계
 - 1) MFA 관리 메뉴 이동
 - ① Azure Portal → Entra ID 이동
 - ② 좌측 메뉴 → 사용자(Users) 선택
 - ③ 상단 메뉴 → 다단계 인증(Multi-Factor Authentication) 클릭
 - 또는 Per-user MFA로 직접 이동
 - 2) MFA 상태 확인
 - 각 사용자 계정의 MFA 상태는 3가지 중 하나로 표시됨
 - Disabled: 비활성화 상태 (MFA 요구 없음)
 - Enabled: 활성화됨 (아직 등록은 안 했지만, 로그인 시 등록 요청됨)
 - Enforced: 강제됨 (MFA 등록 완료, 로그인 시 반드시 MFA 필요)

실습: 계정·권한·정책으로 안전한 클라우드 환경 만들기

4. MFA (다단계 인증) 설정

- 실습 단계

3) MFA 활성화(Enabled) 설정

- ① MFA 관리 페이지에서 대상 사용자(예: devadmin) 선택
- ② 우측에서 **Enable MFA** 클릭 → 활성화됨(Enabled) 상태로 변경
- ③ 사용자가 다음 로그인 시 MFA 등록 단계가 자동 진행됨

4) 사용자 로그인 시 MFA 등록

- ① 브라우저에서 **Azure Portal**에 devadmin 계정으로 로그인
- ② ID & Password 입력 후 → 추가 보안 확인(Additional security verification) 단계로 이동
- ③ 휴대폰에서 **Microsoft Authenticator** 앱 설치 (iOS/Android)
- ④ 앱 실행 → 계정 추가(Add account) → 직장/학교 계정(Work/School account) 선택
- ⑤ **Azure Portal**에 표시된 QR 코드를 앱에서 스캔
- ⑥ 앱에서 생성된 코드 입력 → MFA 등록 완료

실습: 계정·권한·정책으로 안전한 클라우드 환경 만들기

4. MFA (다단계 인증) 설정

- 실습 단계

5) MFA 동작 검증

- ① 다시 **devadmin** 계정으로 로그인 시도
- ② 비밀번호 입력 후 → **Authenticator** 앱 알림 또는 인증 코드 입력 요구됨
- ③ 앱에서 승인하면 로그인 성공

6) MFA 강제 적용(Enforced)

- ① 관리자 계정(**azureadmin**)으로 로그인
- ② **Entra ID** → **Users** → **Per-user MFA** 페이지 이동
- ③ 대상 사용자(**devadmin**)를 선택 후 상태를 **Enforced**로 전환
 - 이제 해당 사용자는 모든 로그인 시 **MFA** 인증 절차를 반드시 거쳐야 함

- 확인 포인트

- **Enabled** 상태에서는 로그인 시 등록 요청만 발생, 등록 완료 전까지는 비밀번호 로그인 가능
- **Enforced** 상태에서는 등록 완료 후 모든 로그인에서 **MFA** 필수
- 관리자 계정(**azureadmin**) 같은 고위험 계정은 반드시 **MFA**를 **Enforced**로 설정해야 함

4. Azure Policy 및 Locks

- 목표
 - Azure Policy를 사용하여 규정 준수를 강제하고, Azure Locks로 리소스를 보호하는 방법을 익힌다.
- 실습 단계 - **Azure Policy**
 - 1) 정책 정의 및 할당
 - ① Azure Portal → 검색창에 Policy 입력 후 이동
 - ② 왼쪽 메뉴 → 정의(Definitions) → 검색(Search)
 - "Allowed locations" 정책 정의 선택 (특정 지역에만 리소스 배포 가능)
 - ③ 상단 메뉴 → 할당(Assign) 클릭
 - Scope: 본인 구독(Subscription) 또는 특정 Resource Group
 - Parameters: East US 선택
 - ④ 검토 + 만들기(Review + Create) 클릭

4. Azure Policy 및 Locks

- 실습 단계 - **Azure Policy**

- 2) 정책 검증

- ① Azure Portal → 리소스 그룹(Resource Groups) → + 만들기(Create) 클릭
 - 위치(Region)를 West US로 설정 후 VM 배포 시도
 - ② 배포 실패 메시지 확인 → Policy에 의해 차단됨
 - ③ Policy 메뉴 → 규정 준수(Compliance) 탭에서 차단된 배포 내역 확인

- 실습 단계 - **Azure Locks**

- 1) Delete Lock 설정

- ① Azure Portal → 리소스 그룹(Resource Groups) → employeeRG 선택
 - ② 왼쪽 메뉴 → Locks 선택 → + 추가(Add) 클릭
 - Lock name: PreventDelete
 - Lock type: Delete 설명: "중요 리소스 삭제 방지"
 - ③ 저장(Save)

4. Azure Policy 및 Locks

- 실습 단계 - **Azure Locks**

- 2) Lock 동작 검증

- ① employeeRG 안의 VM 선택 → 삭제(Delete) 시도
 - ② 삭제 불가 메시지 확인 → “리소스가 잠금되어 있음”

- 3) Read-Only Lock 설정 (선택)

- ① 동일한 방식으로 Read-only Lock 추가
 - ② VM 구성 변경(예: 크기 조정, 태그 변경) 시도 → 차단됨

- 4) Lock 해제 및 삭제 확인

- ① employeeRG → Locks → PreventDelete Lock 삭제
 - ② 다시 VM 삭제 시도 → 정상적으로 삭제됨

- 확인 포인트

- Policy는 배포 자체를 막아 사전 예방적 통제 역할
 - Locks는 이미 존재하는 리소스를 보호하여 사후적인 안전장치 역할
 - Owner/Admin 권한이라도 Lock이 걸린 리소스는 삭제 불가